UCAM

Tema 7

Servicios

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Protocolo HTTP
2. Protocolo FTP
3. Correo Electrónico
4. Servicios de Impresión
5. Telnet

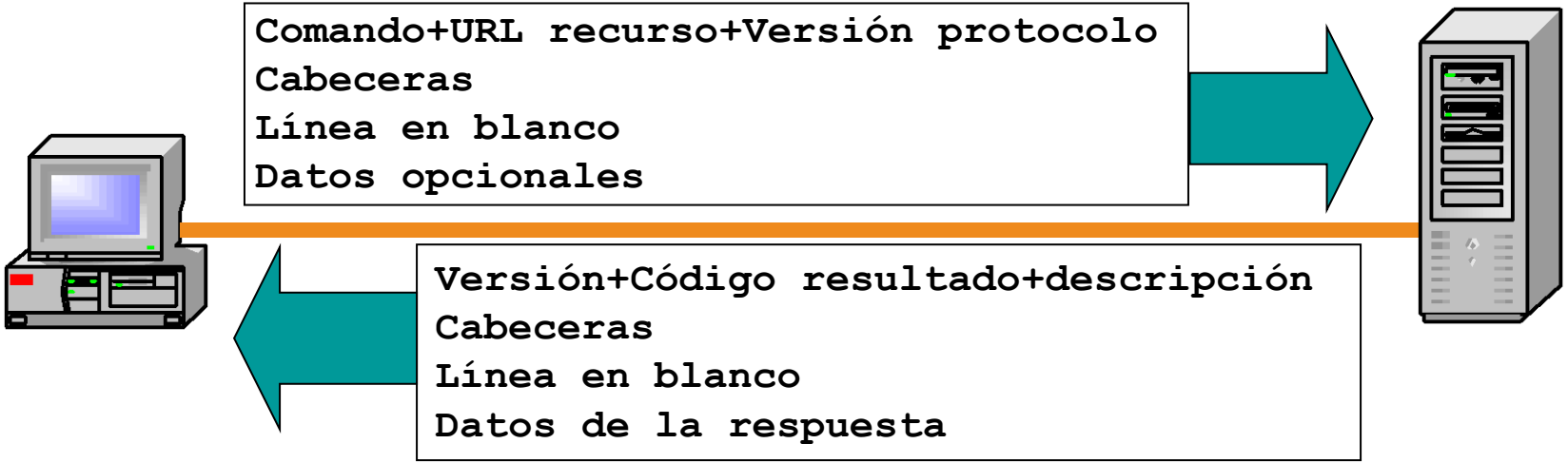
1. Protocolo HTTP
Introducción

- ✓ **Protocolo cliente/servidor sobre TCP/IP**.
  - **Cliente**: envía comandos, solicita recursos mediante URLs.
  - **Servidor**: en puerto 80 HTTP, en puerto 443 HTTPS.
- ✓ **Versiones**:
  - **HTTP/0.9** de 1991 /// **HTTP/1.0** de 1993 en RFC 1945 /// **HTTP/1.1** de 1999 en RFC 2616 /// **HTTP/2.0** de 2005 en RFC 7540 /// **HTTP/3.0** de 2022 en RFC 9114.
- ✓ **Comandos básicos**:
  - **GET**: Solicitar información.
  - **POST**: Enviar información.
- ✓ **No mantiene estado** (stateless).
  - Una conexión por cada comando / recurso.
    - Conexión por la página HTML + una nueva por cada imagen, sonido…

1. Protocolo HTTP

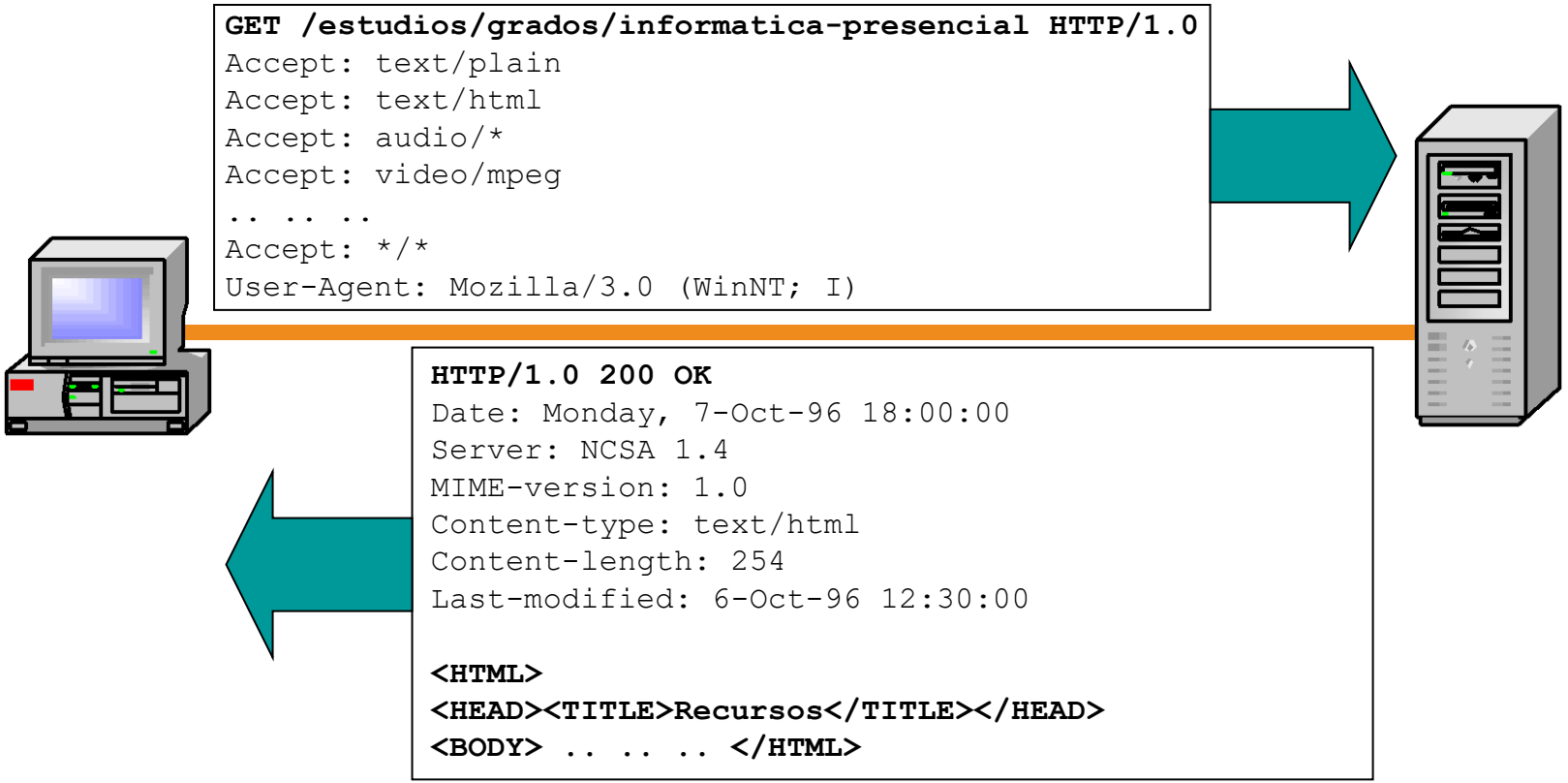
Estructura de mensajes

- ✓ **Mensajes de texto**.
  - Sólo caracteres ASCII (0 a 127)
  - Líneas separadas por CR/LF
- ✓ **Dos tipos de mensaje:** solicitud y respuesta.



1. Protocolo HTTP

Ejemplo **http://www.ucam.edu/estudios/grados/informatica-presencial**



1. Protocolo HTTP
Comandos

- ✓ **GET**:
  - Para recoger cualquier tipo de información del servidor.
  - Se utiliza al pulsar un enlace o se teclea a una URL.
  - Existe su versión condicionada que permite reducir el tráfico en la red.
- ✓ **POST**:
  - Sirve para enviar información al servidor.
  - Se utiliza, sobre todo, en los formularios.
- ✓ **PUT**:
  - Actualiza información sobre un objeto del servidor.
  - La información enviada debe ser almacenada en la URL indicada
  - Permite actualizar el contenido de un documento.
- ✓ **HEAD**:
  - Solicita información sobre un objeto (fichero): tamaño, tipo, fecha de modificación…
  - Utilizado por caché y servidores proxy, para conocer cuándo actualizar la copia que mantiene de un fichero.

1. Protocolo HTTP

Envío de formularios

```
GET /cgi-bin/notas?nombre=Luis+Gil&dni=48657730 HTTP/1.0
Accept: text/plain
Accept: text/html
Accept: audio/*
Accept: video/mpeg
.. .. ..
Accept: */*
User-Agent: Mozilla/3.0 (WinNT; I)
```

Formulario con GET

```
POST /cgi-bin/notas  HTTP/1.0
Accept: text/plain
Accept: text/html
Accept: audio/*
Accept: video/mpeg
.. .. ..
Accept: */*
Content-type: application/x-www-form-urlencoded
Content-length: 28
User-Agent: Mozilla/3.0 (WinNT; I)

nombre=Luis+Gil&dni=48657730
```

Formulario con POST

1. Protocolo HTTP

¿Cómo enviar un fichero binario?

- ✓ Entran en juego diferentes cabeceras.
  - **Content-Length**: Longitud en bytes de los datos enviados.
  - **Content-Type**:
    - Indica al cliente que tipo MIME devuelto por el servidor.
    - Los navegadores suelen esnifar el contenido para descubrir el tipo MIME.

```
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Type: multipart/form-data; boundary=something
```

  - **MIME**: Ideado para extender capacidades de clientes de correo electrónico.
    - Organización de los tipos de datos en forma de árbol de categorías

content-type	text	ej: text/html
	image	ej: image/jpeg
	video	ej: video/mp4
	audio	ej: audio/wav
	application	ej: application/pdf
	message	ej: message/rfc822
	multipart	ej: multipart/form-data

1. Protocolo HTTP

¿Cómo enviar un fichero binario?

```
Content-Encoding: gzip
Content-Encoding: compress
Content-Encoding: deflate
Content-Encoding: identity
Content-Encoding: br
```

- ✓ Entran en juego diferentes cabeceras.
  - **Content-Encoding**:
    - Usada para comprimir el media-type.
    - Su valor indica qué codificación de contenido adicional ha sido aplicada al cuerpo de la entidad.
    - Permite al cliente saber cómo decodificar para obtener el media-type referido por la cabecera Content-Type.
    - Posibles valores:
      - **gzip**.
        - Originalmente el formato del programa UNIX *gzip*.
        - El estándar HTTP/1.1 también recomienda que el servidor que soporte esta codificación debería reconocer x-gzip como un alias por motivos de compatibilidad.
      - **compress.**
        - Nombre se tomó del programa UNIX *compress*, que implementó este algoritmo.
        - Como *compress* ha desaparecido de la mayoría de distribuciones UNIX, esta codificación apenas es utilizada por los navegadores de hoy día.

1. Protocolo HTTP

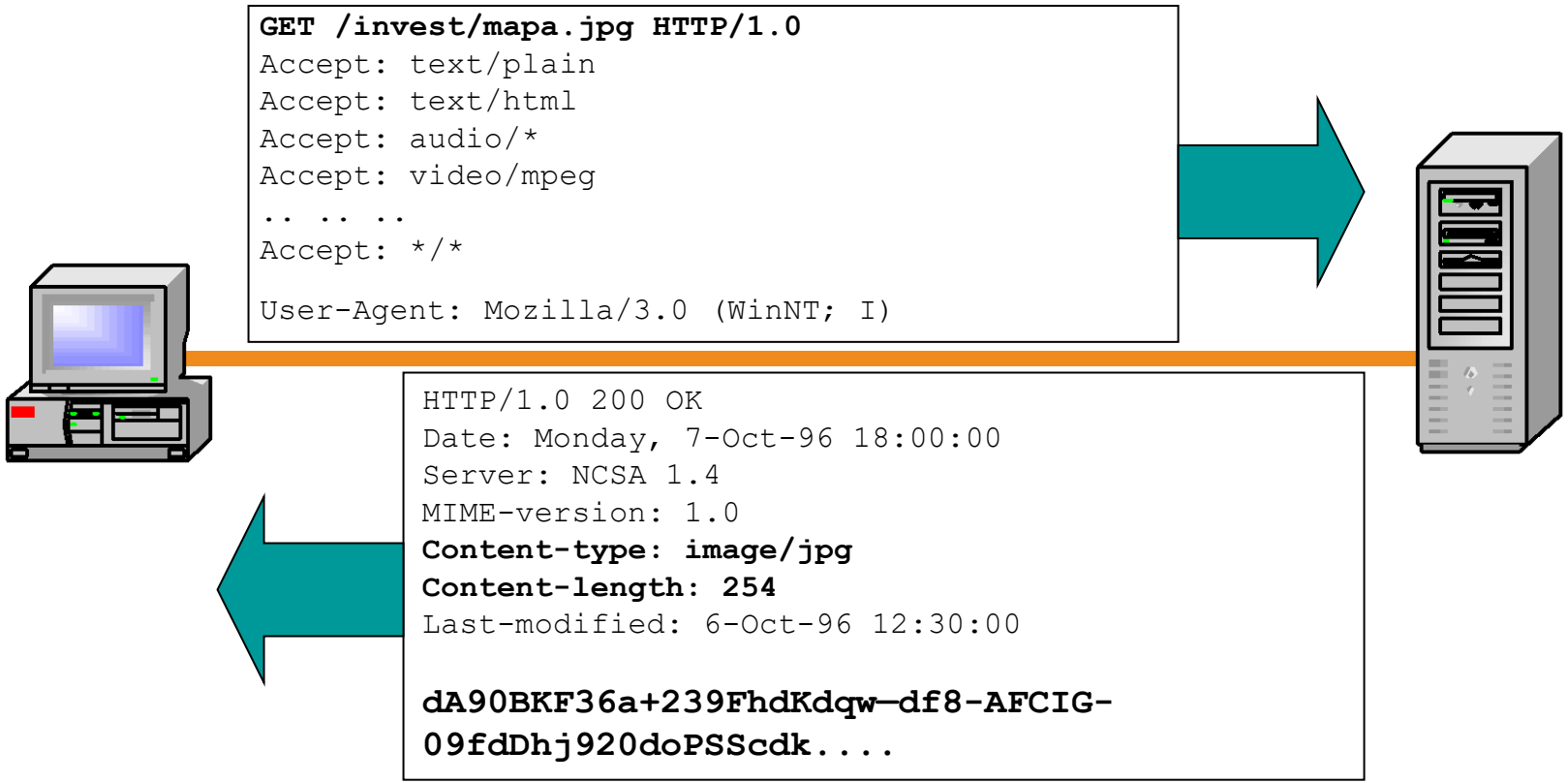
¿Cómo enviar un fichero binario?

```
Content-Encoding: gzip
Content-Encoding: compress
Content-Encoding: deflate
Content-Encoding: identity
Content-Encoding: br
```

- ✓ Entran en juego diferentes cabeceras.
  - **Content-Encoding**:
    - Usada para comprimir el media-type.
    - Su valor indica qué codificación de contenido adicional ha sido aplicada al cuerpo de la entidad.
    - Permite al cliente saber cómo decodificar para obtener el media-type referido por la cabecera Content-Type.
    - Posibles valores:
      - **deflate**.
        - Uso del algoritmo de compresión *deflate*.
      - **identity**.
        - Indica la función de identidad (es decir, sin compresión ni modificación).
      - **br**.
        - Uso del algoritmo *Brotli*.
        - Algoritmo de código abierto ideado por Google.
        - Capaz de ofrecer una compresión mayor a los anteriores algoritmos.

1. Protocolo HTTP

Ejemplo **http://www.ucam.edu/invest/mapa.jpg**



1. Protocolo HTTP
Introducción

```
POST http://127.0.0.1:53908/api/send HTTP/1.1
```

```
Content-Type: multipart/form-data; boundary="01ead4a5-7a67-4703-ad02-589886e00923"
Host: 127.0.0.1:53908
Content-Length: 707419

--01ead4a5-7a67-4703-ad02-589886e00923

Content-Type: application/json; charset=utf-8
{"name":"Model"}
--01ead4a5-7a67-4703-ad02-589886e00923

Content-Type: image/jpeg
...image content...
--01ead4a5-7a67-4703-ad02-589886e00923

Content-Type: image/jpeg
...image content…
--01ead4a5-7a67-4703-ad02-589886e00923--
```

1. Protocolo HTTP

Códigos de respuesta

- ✓ **Cinco categorías de mensajes de estado**.
  - **1xx**: Mensajes informativos. *Reservados para uso futuro*.
  - **2xx**: Mensajes asociados con operaciones exitosas.
  - **3xx**: Mensajes de redirección, que informan de operaciones complementarias que se deben realizar para finalizar la operación.
  - **4xx**: Errores del cliente; el requerimiento contiene algún error, o no puede ser realizado.
  - **5xx**: Errores del servidor, que no ha podido llevar a cabo una solicitud.

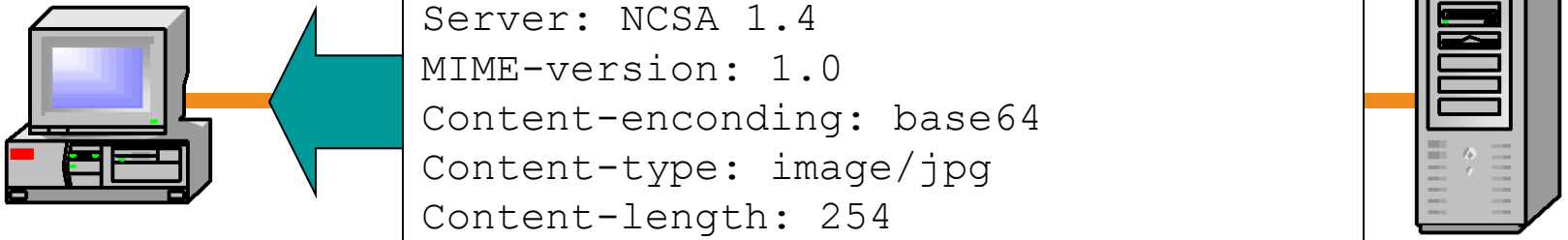
1. Protocolo HTTP

Otras cabeceras (solicitud y respuesta)

- ✓ Date.
  - Fecha local de la operación, debe incluir la zona horaria del sistema que genera la operación.
  - No existe un formato único en las fechas.
  - Formatos de fecha a emplear definidos en los RFC 1036 y 1123.
  - Ejemplo: Sunday, 12-Dec-96 12:21:22 GMT+01.
- ✓ Pragma.
  - Permite incluir información variada.
  - Ejemplo: un cliente envía Pragma: no-cache para informar de que desea una copia nueva del recurso especificado.

1. Protocolo HTTP

Otras cabeceras (solicitud y respuesta)



```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Monday, 7-Oct-96 18:00:00
Server: NCSA 1.4
MIME-version: 1.0
Content-enconding: base64
Content-type: image/jpg
Content-length: 254
Last-modified: 6-Oct-96 12:30:00

dA90BKF36a+239FhdKdqw—df8-AFCIG-
09fdDhj920doPSScdk....
```

1. Protocolo HTTP

Otras cabeceras (sólo solicitud)

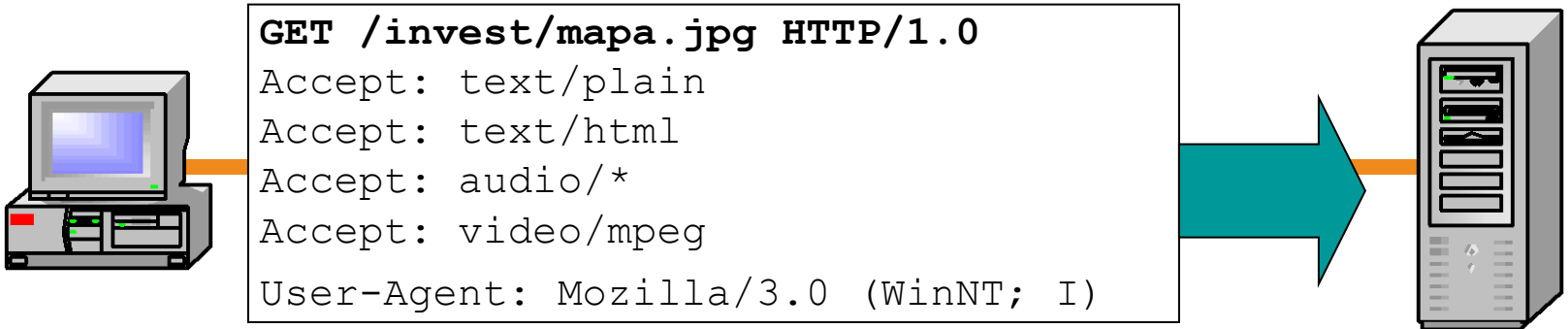
- ✓ **Accept** (opcional):
  - Lista de tipos MIME aceptados por el cliente
  - Utilizar * para indicar rangos de tipos de datos: tipo/*, */*
- ✓ **Authorization**:
  - Clave acceso del cliente para acceder a recurso protegido.
- ✓ **From** (opcional):
  - Dirección de correo electrónico del usuario.
- ✓ **If-Modified-Since**:
  - Permite operaciones GET condicionales, en función de la fecha de modificación del objeto requerido.
  - Equivalente a realizar un HEAD seguido de un GET normal.

1. Protocolo HTTP

Otras cabeceras (sólo solicitud)

- ✓ **Referer**:
  - La URL del documento desde donde se ha activado este enlace.
  - No todos los clientes lo envían.
- ✓ **User-Agent**:
  - Identifica el tipo y versión del cliente que realiza la petición.
  - Ejemplo de Chrome:

```
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4; Nexus 5 Build/_BuildID_) AppleWebKit/537.36 (KHT
ML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/30.0.0.0 Mobile Safari/537.36
```



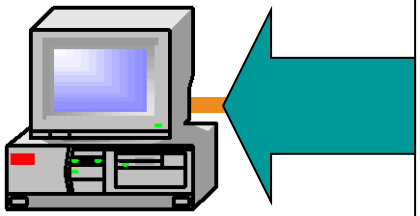
1. Protocolo HTTP

Otras cabeceras (sólo respuesta)

- ✓ **Allow**:
  - Informa de los comandos que se pueden aplicar sobre el objeto al que se refiere esta respuesta.
  - Por ejemplo, Allow: GET, POST.
- ✓ **Expires**:
  - Fecha de expiración del objeto enviado.
  - Indica a la caché cuándo descartar la copia del objeto
  - No todos los sistemas lo envían.
- ✓ **Last-modified**:
  - Fecha local de modificación del objeto devuelto.
  - Puede ser la fecha de modificación de un fichero en disco
  - Para información dinámica de BD, fecha de modificación del registro

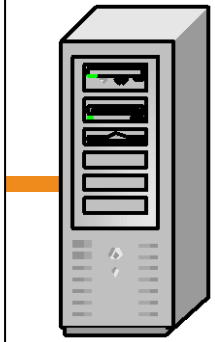
1. Protocolo HTTP

Otras cabeceras (sólo respuesta)



```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Monday, 7-Oct-96 18:00:00
Server: NCSA 1.4
MIME-version: 1.0
Content-type: image/jpg
Content-length: 254
Last-modified: 6-Oct-96 12:30:00

dA90BKF36a+239FhdKdqw—df8-AFCIG-
09fdDhj920doPSScdk....
```



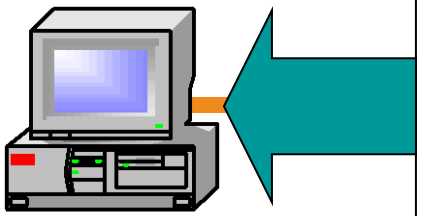
1. Protocolo HTTP

Otras cabeceras (sólo respuesta)

- ✓ **Location**:
  - Dirección exacta del recurso al que se ha accedido.
  - Para códigos de respuesta 3xx, contiene URL para accesos posteriores.
- ✓ **Server**:
  - Identifica el tipo y versión del servidor HTTP.
- ✓ **WWW-Authenticate**:
  - Acceso a un recurso protegido: estado 401, y este campo informa de modelos de autentificación válidos.

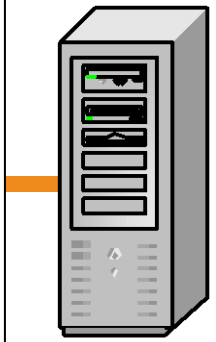
1. Protocolo HTTP

Otras cabeceras (sólo respuesta)



```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Monday, 7-Oct-96 18:00:00
Server: NCSA 1.4
MIME-version: 1.0
Content-enconding: base64
Content-type: image/jpg
Content-length: 254
Last-modified: 6-Oct-96 12:30:00

dA90BKF36a+239FhdKdqw—df8-AFCIG-
09fdDhj920doPSScdk....
```



1. Protocolo HTTP

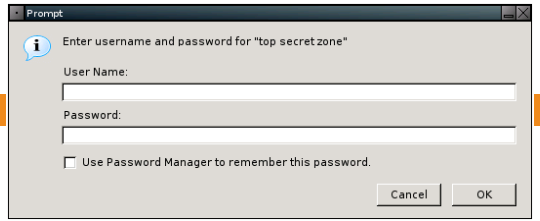
Proceso de autenticación

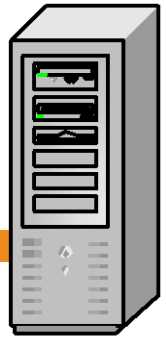
`http://www.ucam.edu/invest/mapa.jpg`

```
GET /invest/mapa.jpg HTTP/1.0
...
```

```
HTTP/1.0 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: Basic realm="top secret zone"
...
```







```
GET /invest/mapa.jpg HTTP/1.0
Authorization: Basic  QWxhZGRpbjpv2FtZQ==
...
```

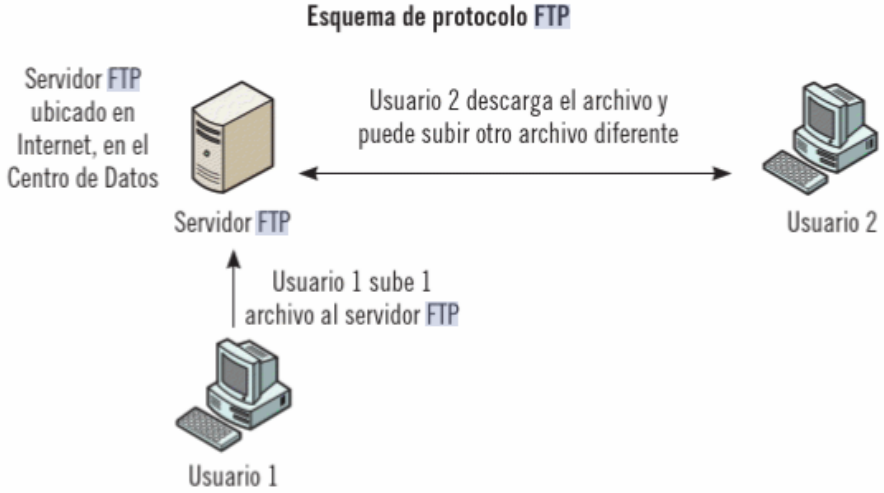
```
HTTP/1.0 200 OK
...
<html> página
```

2. Protocolo FTP
Introducción

- ✓ **Protocolo de Transferencia de Archivos**.
- ✓ Protocolo de **nivel de aplicación** diseñado para la transferencia de archivos.
- ✓ Utiliza el protocolo **TCP**.
- ✓ Establece un par de conexiones simultáneas entre cliente y servidor, que usa de forma distinta.
  - La primera (**conexión de control**) se usa para enviar órdenes al servidor y obtener información.
  - La segunda (**conexión de datos**) se utiliza para transferir los archivos.
- ✓ FTP **permite** tanto la **descarga de archivos** (del servidor al cliente) **como la subida** de estos (del cliente al servidor).

2. Protocolo FTP
Introducción

- ✓ Incluye mecanismos para listar y navegar por el árbol de directorios, cambiar las propiedades de los archivos (como el nombre o los permisos de acceso), etc.
- ✓ FTP es un protocolo con estado (**stateful**).
- ✓ El número de **puerto** por defecto para servidores FTP es el **21**.



2. Protocolo FTP
Introducción

- ✓ **Orientado a conexión**: TCP
- ✓ **Puertos TCP**.
  - **20** (transferencia datos)
  - **21** (envío comandos).
- ✓ **Modos conexión**:
  - Autenticado: ¡passwords en claro!
  - Anónimo: usuario anonymous o ftp.
- ✓ **Modos de transferencia**: ASCII y binario.
- ✓ **Modos de operación**: FTP activo y pasivo.

2. Protocolo FTP

Conexión de datos y de control

- ✓ Conexión de datos (puerto 20 TCP):
  - Con cada transferencia de archivos se abre una nueva conexión de datos independiente.
- ✓ Comandos por la conexión de control (puerto 21 TCP):
  - Comandos de transferencia de archivos.
  - Comandos de gestión de archivos.
  - Comandos de control de sesión.
- ✓ La sesión se mantiene hasta que:
  - El usuario la termina.
  - Vence un timeout por inactividad.

2. Protocolo FTP

Ejemplo: Sesión FTP download autenticado

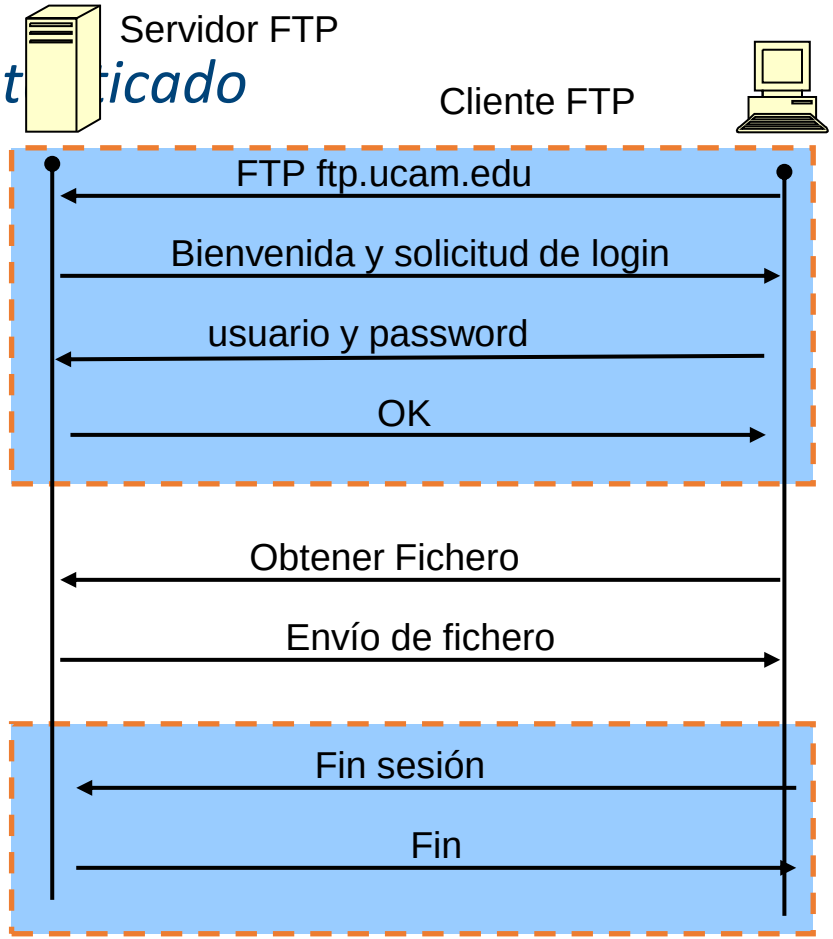
- ✓ Fases: conexión, transferencia, cierre

[C:\SAMPLES]ftp ftp.ucam.edu

```
Connected to ftp.ucam.edu.
ready.
Name (rs60002): cms01
Password:xxxxxx

ftp> get file01.tst file01.tst

ftp> close
ftp> quit
[C:\SAMPLES]
```



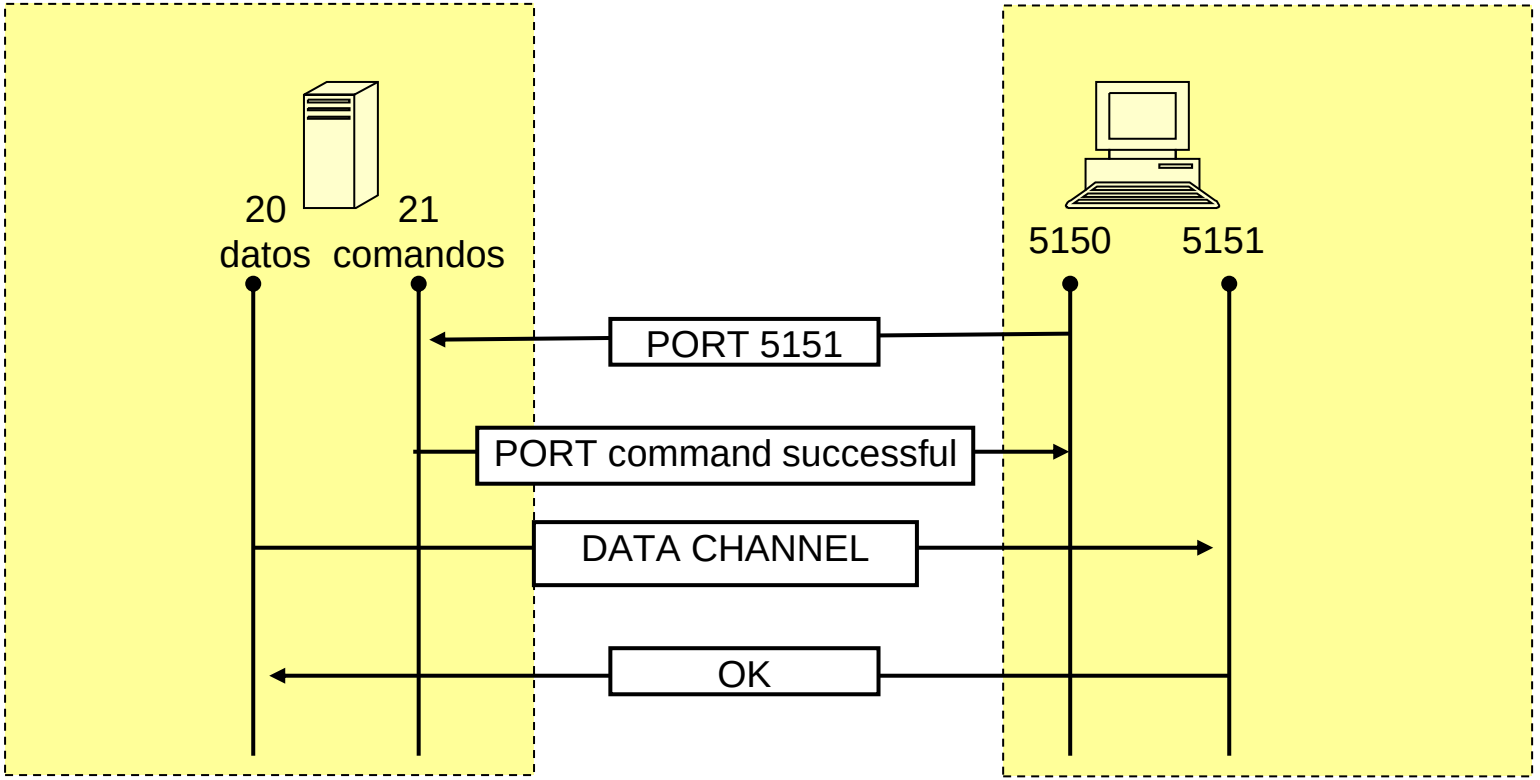
2. Protocolo FTP

Modo activo

- ✓ **Modo por defecto**.
- ✓ El cliente se conecta al puerto 21 desde un puerto n.
  - Informando de un nuevo puerto (n+1) de escucha con el comando PORT.
- ✓ El servidor abre un canal de datos desde puerto 20
- ✓ Cliente interno - Servidor externo.
  - Problemas con firewall → el servidor externo inicia una conexión a un puerto diferente en cada transferencia, indicado por PORT.

2. Protocolo FTP

Modo activo

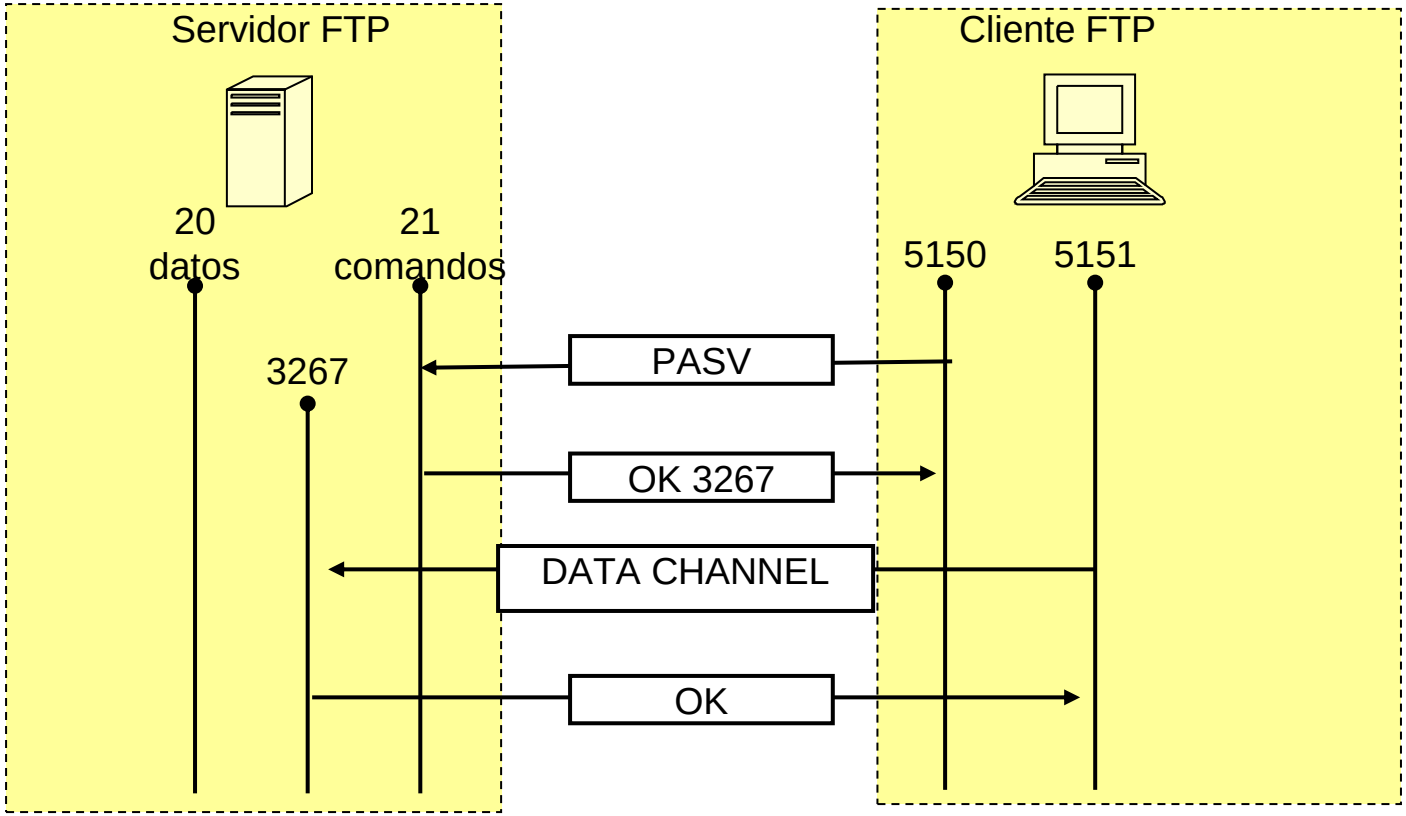


2. Protocolo FTP
Modo pasivo

- ✓ No todos los clientes soportan el modo pasivo
- ✓ El cliente se conecta al puerto 21 e indica modo pasivo con PASV
- ✓ Es el servidor el que abre el nuevo puerto con OK
- ✓ Es el cliente quien crea conexión de transferencia de datos
- ✓ Cliente interno - Servidor externo.
    - Preferible para la creación de firewalls (a no ser que el servidor FTP sea también de nuestra organización).

2. Protocolo FTP

Modo pasivo

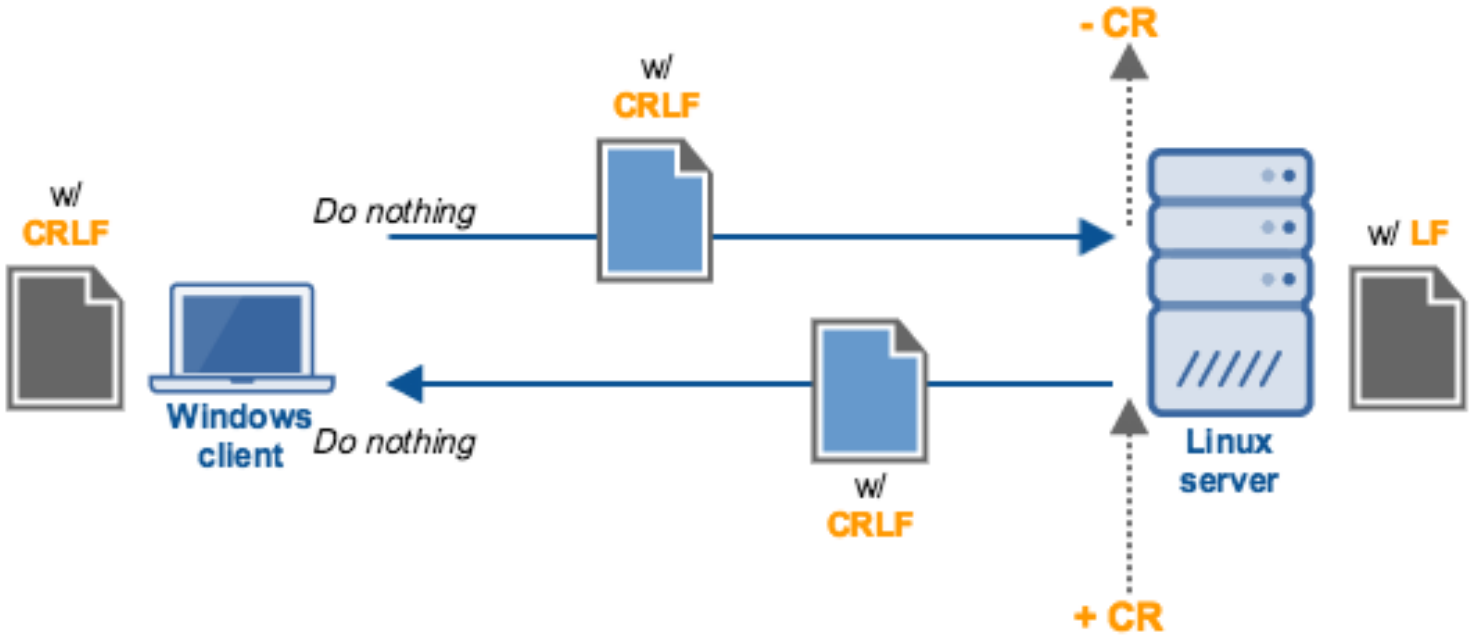


2. Protocolo FTP
Modo transferencia

- ✓ Tipo de dato: ASCII o binario.
  - Modificar: comando TYPE (A, I) por conexión de control (puerto 21)
  - Algunos clientes FTP son capaces de detectar el tipo de fichero y cambiar automáticamente el modo de transferencia.
  - Final de línea ASCII:
    - <LF> en Unix,
    - <CR><LF> en Windows,
    - <CR> en MacOS
  - El servidor FTP lo traduce al modo apropiado añadiendo o quitando CR en función de la plataforma destino.
  - El tamaño del fichero se reducirá un byte por línea cuando se envie de PC a UNIX.
  - El tamaño del fichero se incrementará un byte por línea cuando se envie de UNIX a PC.

2. Protocolo FTP

Modo transferencia



2. Protocolo FTP

Comandos: Conexión, archivos

- ✓ USER: Identificación de usuario
- ✓ PASS: Contraseña de usuario
- ✓ QUIT: Desconexión
- ✓ ABOR: Aborta transferencia en curso

- ✓ CWD: Cambia a directorio en servidor
- ✓ CDUP: Sube un nivel en servidor
- ✓ LIST: Lista información de archivos

2. Protocolo FTP

Comandos: Conexión, archivos

- ✓ MKD: Crea un directorio
- ✓ RMD: Borra directorio
- ✓ PWD: Indica nombre de directorio activo

- ✓ DELE: Borra archivo
- ✓ RNTO: Renombra archivo

- ✓ RETR: Recupera un archivo
- ✓ STOR: Guarda un archivo
- ✓ (…)

2. Protocolo FTP

Comandos: Información

- ✓ PASV: Pide al servidor que seleccione IP y puerto
- ✓ PORT: Identifica IP y puerto para conexión datos
- ✓ NOOP: Pide al servidor que responda OK
- ✓ HELP: Información sobre implementación de servidor
- ✓ SYST: Pide al servidor que informe de su S.O.
- ✓ STAT: Pide al servidor información sobre parámetros y estado de la conexión
- ✓ (…)

2. Protocolo FTP

Códigos de respuesta

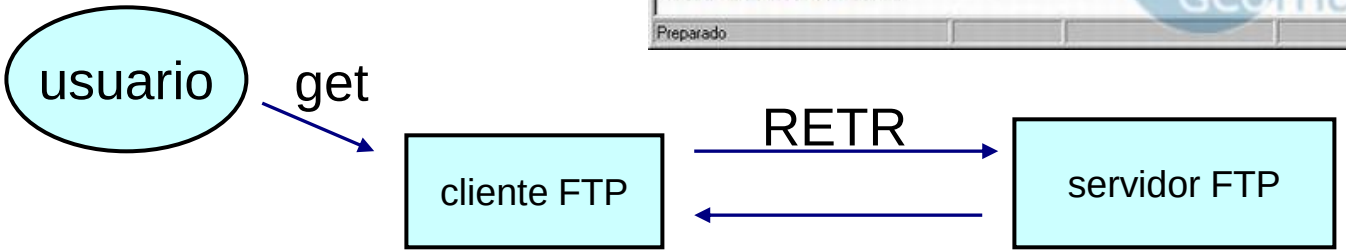
- ✓ Respuesta del servidor a la ejecución de un comando.
- ✓ Se componen de tres dígitos.
- ✓ El primero identifica la categoría de respuesta.
- ✓ Los dos últimos especifican la respuesta concreta.
- ✓ Códigos de respuesta:
  - 1xx Se ha comenzado a realizar una acción.
  - 2xx Comando realizado con éxito.
  - 3xx Se ha alcanzado con éxito un punto intermedio.
  - 4xx Indican errores pasajeros.
  - 5xx Error permanente.

2. Protocolo FTP

Comandos de usuario

- ✓ Cliente FTP visual:





2. Protocolo FTP

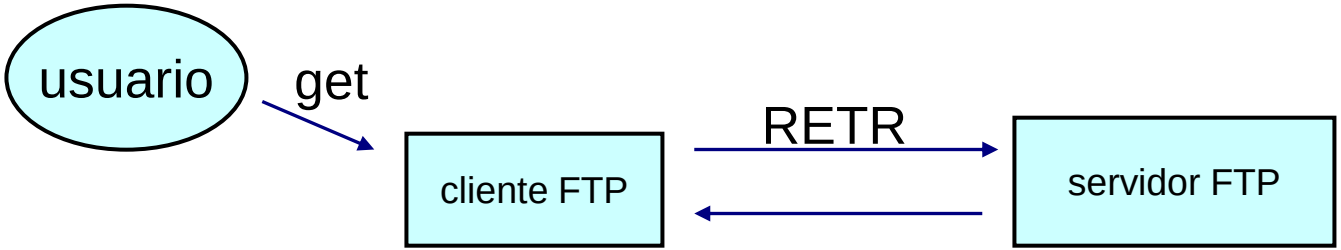
Comandos de usuario

- ✓ Para clientes FTP en modo texto:
  - `open direccion_servidor`: Establecer conexión con servidor.
  - `status`
  - `ls`, `dir`: Directorio convencional y extendido.
  - `cd`, `lcd`
  - `binary`, `ascii`: Selección del tipo de transferencia.
  - `mkdir`, `rmdir` : Crear y eliminar directorios remotos.
  - `get fichero`, `mget ficheros`
  - `hash`: Muestra signos # indicando progreso de operación.
  - `put fichero`, `mput ficheros`
  - `delete fichero`, `mdelete ficheros`
  - `quit`

2. Protocolo FTP

Comandos de usuario

- ✓ Distinguir entre comando de usuario y comando FTP.
  - Ejemplo: get fichero → RETR fichero
  - put fichero → STOR fichero



2. Protocolo FTP

Proceso de autenticación

- ✓ Fases: conexión, obtener puerto, transferencia, cierre.

```
C:\SAMPLES]ftp ftp.ucam.edu
Connected to ftp.ucam.edu.
[← 220 ftp.ucam.edu FTP server (Version 4.1 Sat Nov 23 12:52:09 CST 2019)]
ready.
Name (rs60002):
cms01
  [→ Cliente envía: USER cms01]
  [← 331 Password required for cms01.]
Password:
xxxxxx
  [→ Cliente envía: PASS ab12de]
  [← 230 User cms01 logged in.]
```

- ✓ Nota: *Existen servidores FTP de acceso público a los que se puede acceder como "anonymous" y con la clave en blanco.*

2. Protocolo FTP

Introducción

```
ftp> put file01.tst file01.tst
 [→ Cliente envía: PORT 128.36.4.22:1053]
200 PORT command successful.
```

puerto

```
 [→ Cliente envía: STOR file01.tst]
150 Opening data connection for file01.tst (1252 bytes).
226 Transfer complete.
local: file01.tst remote: file01.tst
1285 bytes received in 0.062 seconds (20 Kbytes/s)
```

```
ftp> close
 [→ Cliente envía: QUIT]
221 Goodbye.
ftp> quit
[C:\SAMPLES]
```

3. Correo Electrónico
Introducción

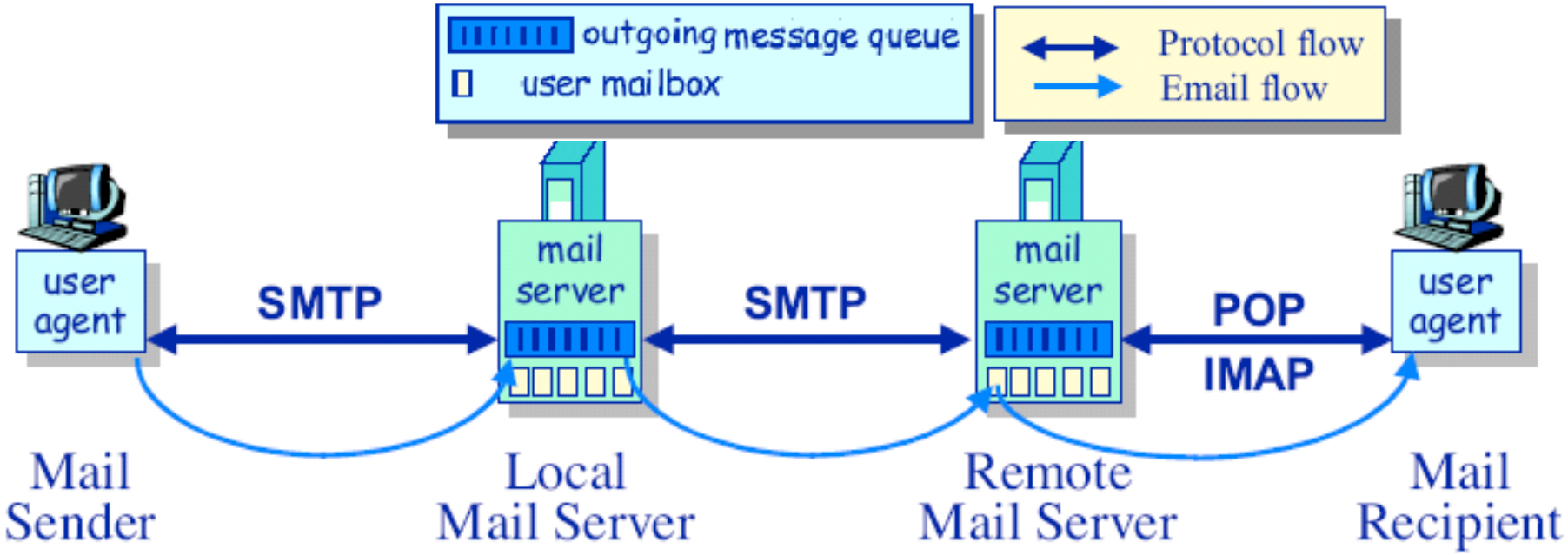
- ✓ Un poco de historia: https://www.youtube.com/watch?v=XhXk3wzemR4
- ✓ Sistema de intercambio de mensajes escritos entre usuarios
- ✓ **Características**:
  - Instantáneo.
  - Asíncrono.
  - Mensajes a múltiples usuarios.
  - Listas de correo:
    - Gestionadas en cliente.
    - Gestionadas en servidor.
  - Acuse de recibo.
  - Ficheros adjuntos.
  - Ausencia por vacaciones.

3. Correo Electrónico
Arquitectura

- ✓ **Componentes**:
  - Agentes de usuario.
  - Servidores de correo.
  - Buzones.
- ✓ **Protocolos**:
  - SMTP.
  - POP.
  - IMAP.
- ✓ El funcionamiento de este protocolo es mediante comandos de texto enviados por el cliente al servidor SMTP (puerto 25), el cual responde mediante un número y un mensaje.

3. Correo Electrónico

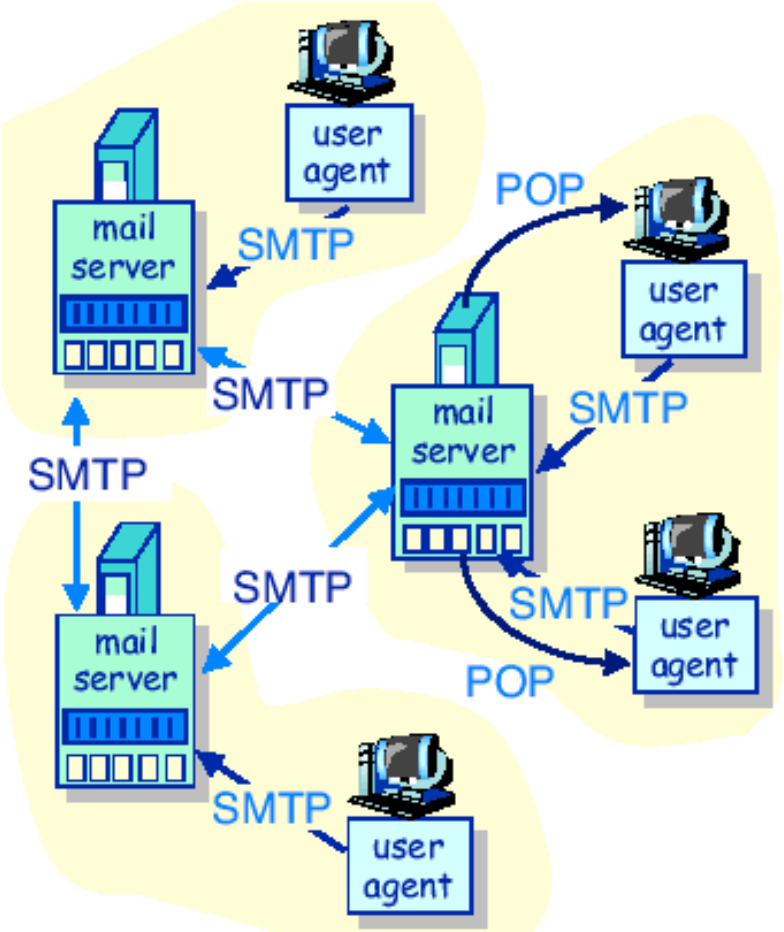
Arquitectura



3. Correo Electrónico

Introducción



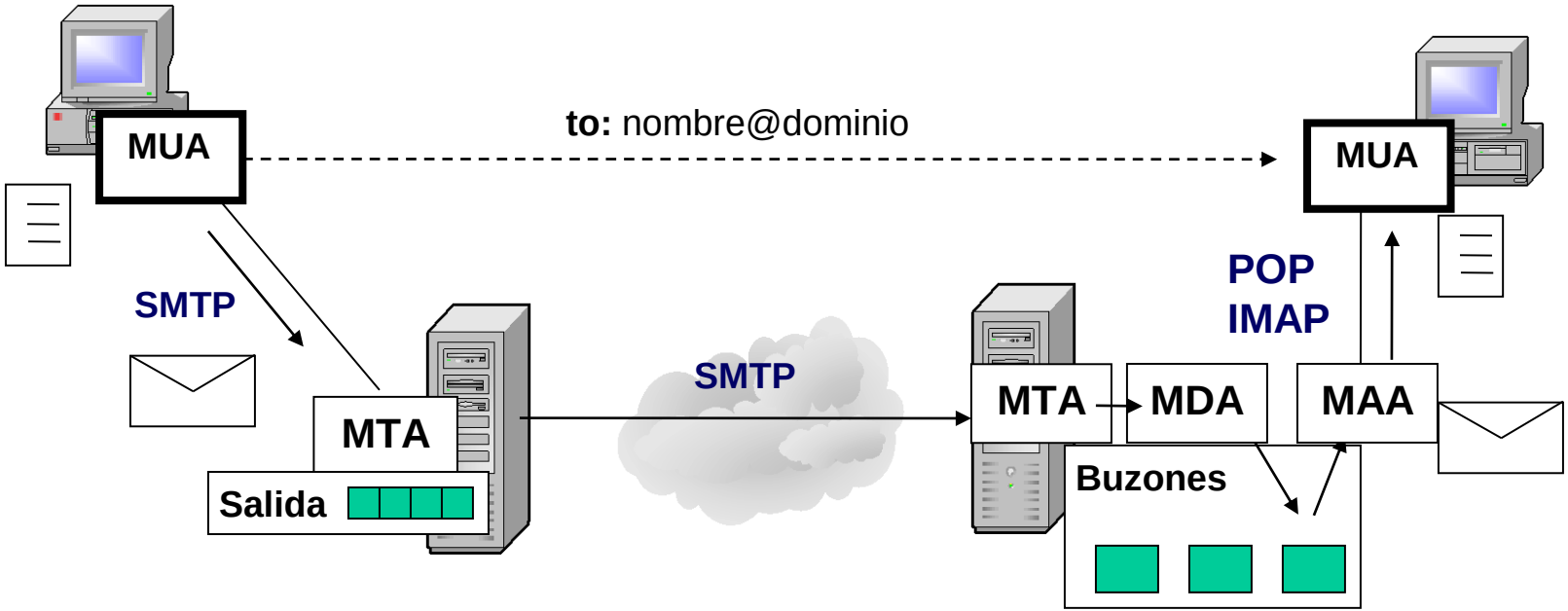


3. Correo Electrónico
Arquitectura

- ✓ MUA (Mail User Agent).
- ✓ **MTA (Mail Transfer Agent) o estafetas**:
  - Acepta correo de los usuarios para su envío.
  - Encaminamiento entre MTAs.
- ✓ **MDA (Mail Delivery Agent)**:
  - Recibe correo entrante y lo almacena en el buzón del usuario.
- ✓ **MAA (Mail Access Agent)**:
  - Encargado de la entrega al usuario.

3. Correo Electrónico

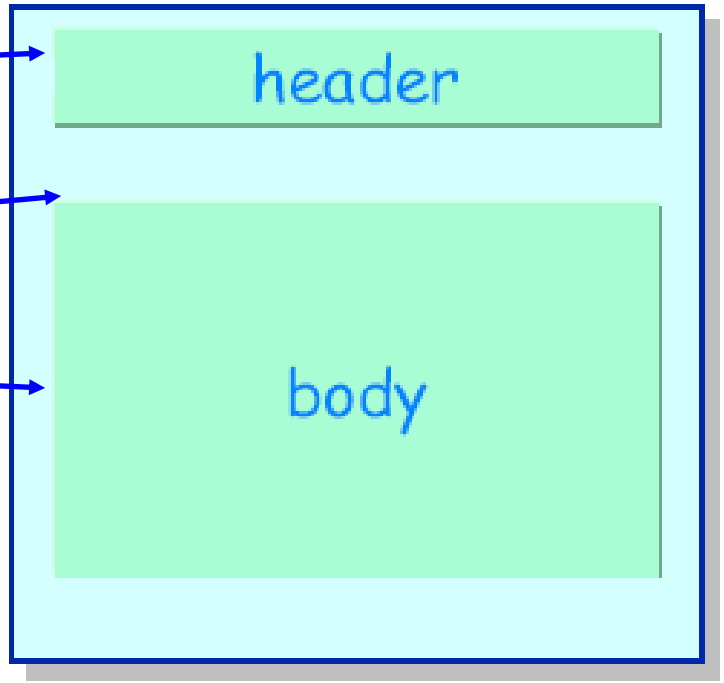
Arquitectura



3. Correo Electrónico

Partes de un mensaje

- ✓ **Mensaje = Encabezado + línea en blanco + cuerpo.**
  - **Encabezado.**
    - Varias cabeceras
    - Diferentes de los comandos SMTP.
  - **Línea en blanco.**
    - Delimitador.
  - **Cuerpo.**
    - El mensaje del correo
    - Sólo caracteres ASCII 7 bits
    - Contenido binario: debe codificarse.



3. Correo Electrónico
Cabeceras SMTP

- ✓ **Establecidas por el usuario**:
  - **From**: Origen, quién escribió el correo.
  - **Sender**: quién envió el correo .
    - Difiere de From cuando el MTA envia mensajes en nombre de otro.
  - **To**: Destinatarios.
  - **Cc**: Copia.
  - **Bcc**: Copia oculta.
  - **Reply-To**: Dirección a la que contestar.
  - **Subject**: Tema del mensaje.

3. Correo Electrónico
Cabeceras SMTP

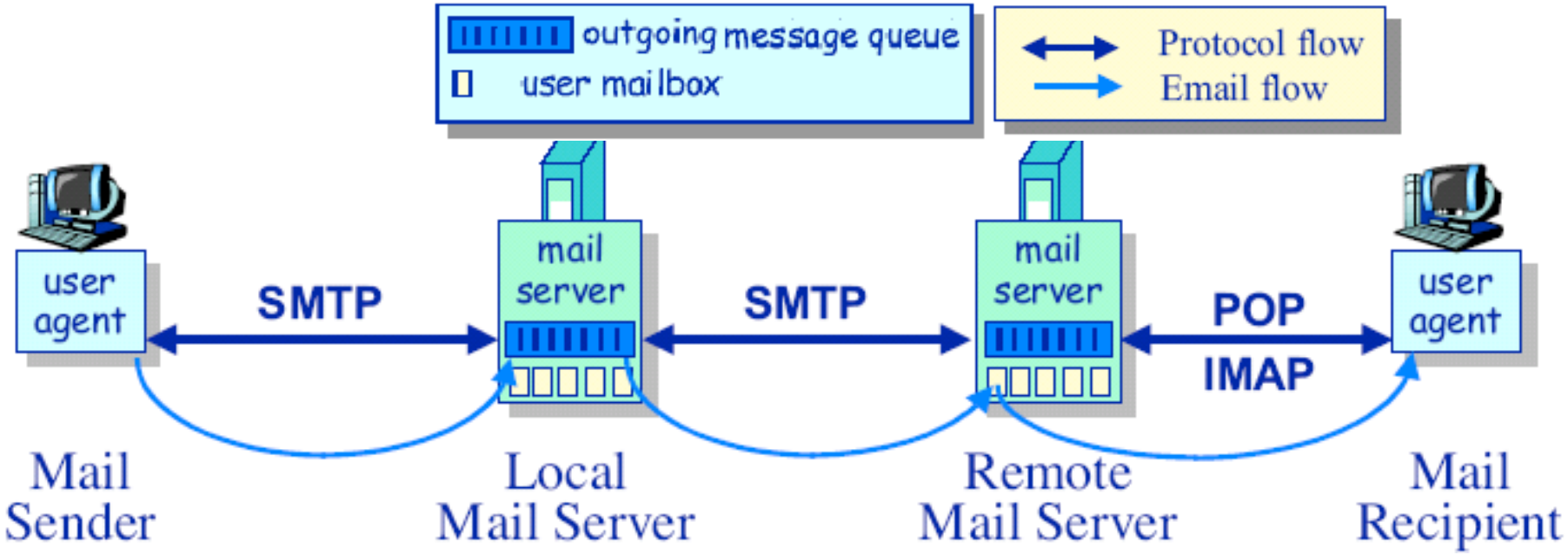
- ✓ **Establecidas de forma automática**:
  - **Resent-From**: Origen en los reenvíos.
  - **Received**: Dirección de máquinas intermedias y fecha.
    - Agregada una entrada por cada máquina intermedia.
    - Se suele usar para detectar fallos de encaminamiento.
  - **Return-path**: Camino de vuelta al origen.
    - Normalmente sólo buzón de origen.
  - **Date**: Fecha y hora de envío.
  - **Message-Id**: Identificador único del mensaje.
  - **X-** : cabecera propietaria.

3. Correo Electrónico
Protocolos – SMTP

- ✓ SMTP: **Simple Mail Transport Protocol**.
- ✓ TCP **Puerto 25**.
- ✓ **Protocolo para envío de correo electrónico**.
  - Entre agente origen y servidor o entre servidores.
- ✓ **Definición**.
  - RFC 821 Protocolo de transferencia.
  - RFC 822 Formato del mensaje.

3. Correo Electrónico

Arquitectura



3. Correo Electrónico
Protocolos – SMTP

- ✓ **Sesión SMTP**:
  - **Conexión**.
    - Presentación entre servidores.
    - Comunicación de buzones de origen y destino.
  - **Envío de datos de mensaje**.
    - Se inicia con el comando DATA.
    - Termina con una línea con ".<CR><LF>".
  - **Desconexión**.
    - Comando QUIT.

3. Correo Electrónico
Protocolos – SMTP

- ✓ Comandos SMTP.
  - Enviados por el cliente al servidor en un envío de correo o de servidor de origen a servidor de destino.
  - En la conexión:
    - **HELO**: Identifica al remitente.
    - **MAIL FROM**: : Comienza transacción e identifica al origen.
    - **RCPT TO**: Identifica un usuario individual.
  - En el envío del mensaje:
    - **DATA**: Preparado para enviar datos. Tamaño máximo de línea es 1000 caracteres.
  - En la desconexión:
    - **RSET**: Aborta la transacción actual.
    - **QUIT**: Pide al otro extremo una respuesta positiva y cierra la conexión.
  - Otros:
    - **NOOP**: Pide al otro extremo una respuesta positiva.
    - **VRFY**: Pide al receptor que verifique usuario de destino es válido.

3. Correo Electrónico
Protocolos – SMTP

- ✓ **Respuestas** de SMTP:
  - Formadas por 3 dígitos.
  - **Dígito 1: El comando**.
    - **1xx** Respuesta positiva preliminar, ya no se usa.
    - **2xx** Respuesta positiva de terminación.
    - **3xx** Respuesta positiva intermedia.
    - **4xx** Respuesta negativa transitoria (“reinténtalo de nuevo”).
    - **5xx** Respuesta negativa permanente.
  - **Dígito 2: clasifica la respuesta**.
    - **x0x** En negativa, error de sintaxis o comando desconocido.
    - **x1x** Respuesta a petición de información, como help.
    - **x2x** Respuesta referida a la conexión.
    - **x3x** y **x4x** Uso futuro.
    - **x5x** Respuesta que indica estado del sistema receptor.

3. Correo Electrónico

miguelrv@um.es → pepe@ucam.edu y jesus@ucam.edu



um.es

```
220 ucam.edu 5.65c/IDA-1.4.4
Sendmail is ready at Sun, 27 Aug 2002 08:02:55
HELO um.es
250 Hello um.es, pleased to meet you
MAIL FROM: <miguelrv@um.es>
250 <miguelrv@um.es>.. sender ok
RCPT TO: <pepe@ucam.edu>
250 <pepe@ucam.edu>.. receiver ok
RCPT TO: <jesus@ucam.edu>
250 <jesus@ucam.edu>.. receiver ok
DATA
354 Enter data, end with "." on a line by itself
Received: by correo.um.es
Date: 08/26/2002 08:01:44
From: miguelrv@um.es
Message-id: <200208271201.AA02330@correo.um.es>
To: pepe@ucam.edu
To: jesus@ucam.edu
Subject: Recepción de manuales
Date: 08/26/2002 1:29:59 PM

Ya tengo los manuales que queríais. Un saludo.
.
    ← CRLF.CRLF es el fin del mensaje
250 OK
quit
221 ucam.edu closing connection
```



ucam.edu

3. Correo Electrónico
Protocolos – SMTP

- ✓ Problemas:
  - SMTP no requiere fase de login.
  - Los mensajes se transmiten en claro, sin cifrado.
  - Longitud máxima de mensaje de 64KBs para algunas implementaciones.
  - Tormentas de correo infinitas
    - Lista A = usuario1@...; usuario2@...;listaB@...
    - Lista B = usuario1@...; usuario2@...;listaA@...

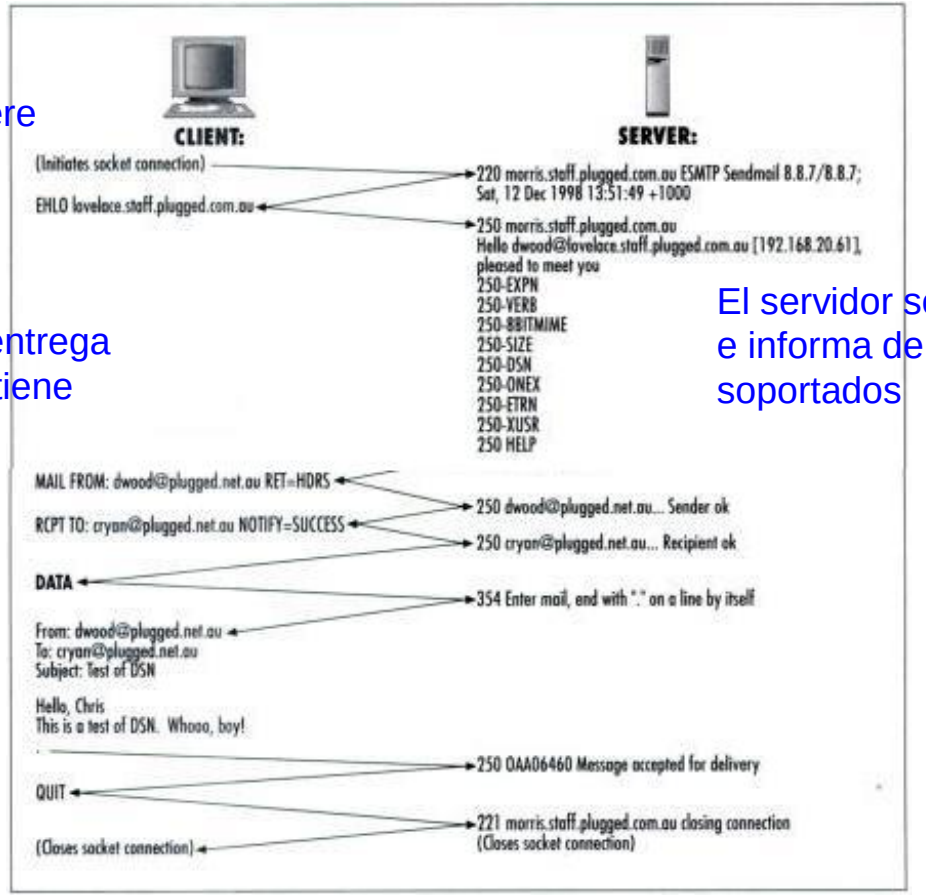
3. Correo Electrónico
Protocolos – ESMTP

- ✓ ESMTP: **Extended SMTP**.
- ✓ ESMTP **tampoco requiere fase de login**.
- ✓ RFCs 1651 a 1653.
- ✓ Nuevas **características** para SMTP:
  - Permite transporte **MIME** (Multipurpose Internet Mail Extensions) de 8 bits.
  - Permite **notificar al usuario de la recepción**.
  - **Acuse de recibo**.
  - Permite **negociar encriptación** entre servidores.
- ✓ **El cliente envía EHLO para identificar uso de ESMTP**.
  - Si el servidor lo rechaza, soporta sólo SMTP normal.
  - Si lo acepta, soporta comandos y parámetros ESMTP.

3. Correo Electrónico

Protocolos – ESMTP

El cliente quiere usar ESMTP



El servidor soporta ESMTP e informa de parámetros soportados

Solicita notificación de entrega
La notificación sólo contiene las cabeceras

3. Correo Electrónico

Protocolos – ESMTP

El cliente quiere usar ESMTP

- ✓ Intento de ESMTP con servidor sólo SMTP.

El cliente inicia SMTP

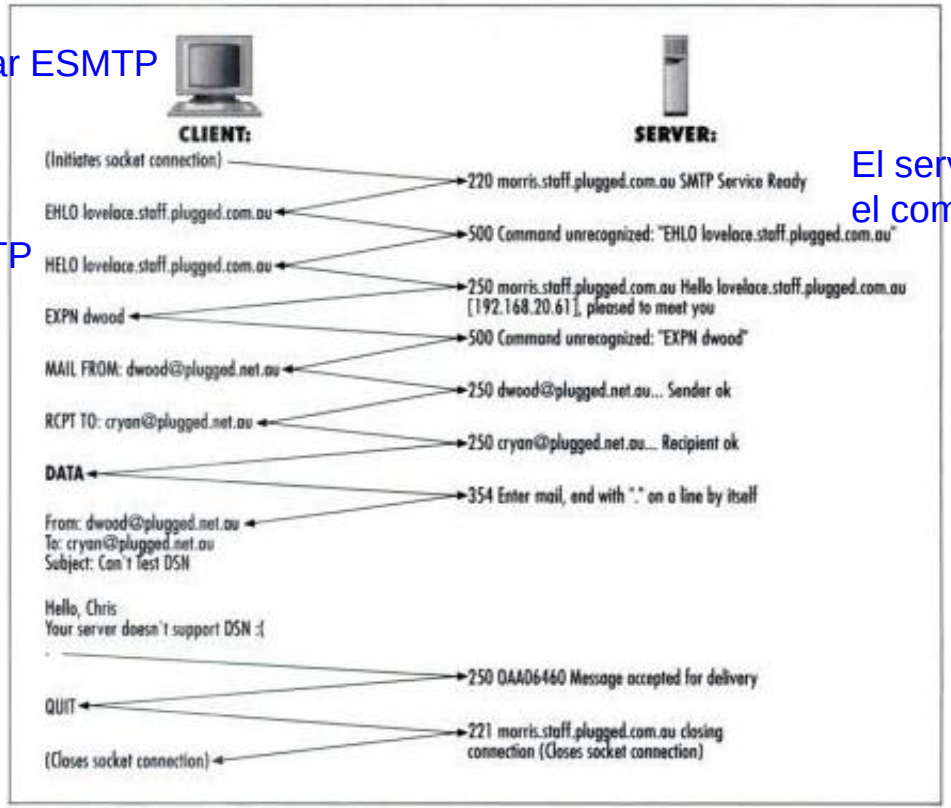
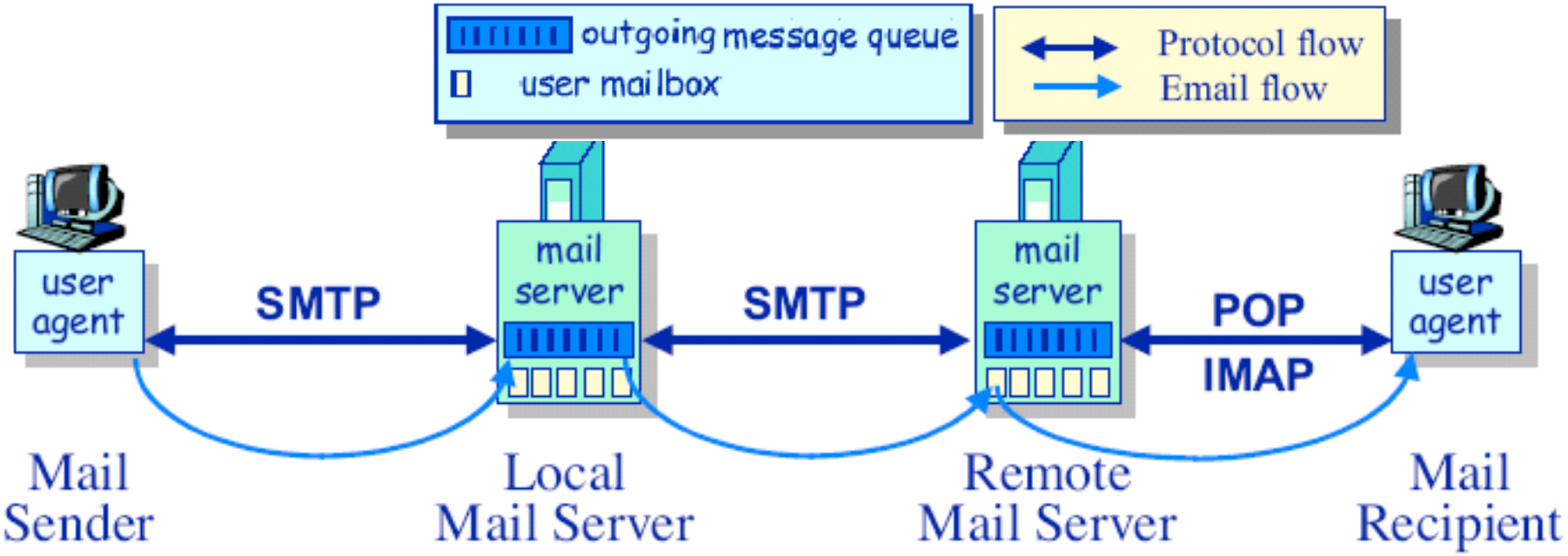


Figure 9-3. Sample SMTP session with an old server

El servidor no rec
el comando

3. Correo Electrónico

Arquitectura



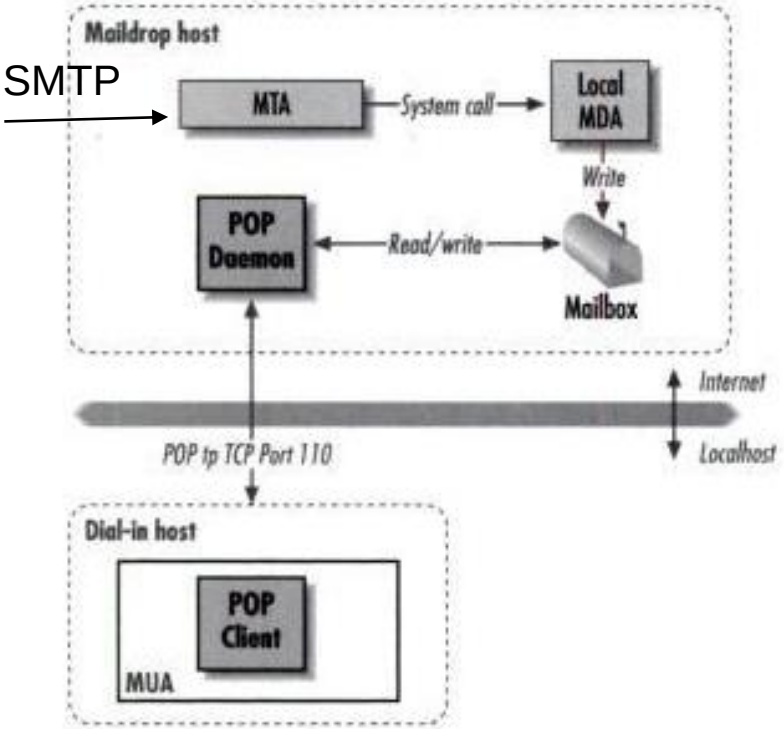
3. Correo Electrónico

Protocolos – POP

- ✓ POP: **Post Office Protocol**.
- ✓ TCP **Puerto 110** (sobre **SSL**: **puerto 995**).
- ✓ RFC 1725. Actualmente versión 3 en RFC 1939.
- ✓ **Define buzones para almacenar y gestionar el correo**.
- ✓ Permite **descargar mensajes con modo offline**:
  - Correo se entrega en el servidor donde existe el buzón
  - El usuario usa un programa cliente para conectarse
  - Existe fase de autenticación de usuario en el servidor
  - Se descarga el correo:
    - Todo procesamiento de mensajes es en el equipo de usuario.
  - Tras descarga, mensajes se borran del servidor por defecto
- ✓ **Casi todos los servidores implementan buzones POP3**.
- ✓ **Los mensajes se siguen enviando mediante SMTP**

3. Correo Electrónico

Protocolos – POP



- **MUA (Mail User Agent)**
- **MTA (Mail Transfer Agent) o estafetas**
- Acepta correo de los usuarios para su envío
- Encaminamiento entre MTAs
- **MDA (Mail Delivery Agent)**
- Recibe correo entrante y lo almacena en el buzón del usuario
- **MAA (Mail Access Agent)**
- Encargado de la entrega al usuario

3. Correo Electrónico

Protocolos – POP

Authorization phase
- » Client commands:
  - ❖ `user`: declare username
  - ❖ `pass`: password
- » Server responses
  - ❖ +OK
  - ❖ –ERR

Transaction phase
- » `list`: list message numbers
- » `retr`: retrieve message by number
- » `dele`: delete
- » `quit`

```
S: +OK POP3 server ready
C: user alice
S: +OK
C: pass hungry
S: +OK
```

```
C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK
```

3. Correo Electrónico
Protocolos – IMAP

- ✓ IMAP: **Internet Message Access Protocol**.
- ✓ TCP **Puerto 143** (sobre **SSL**: **puerto 993**)
- ✓ Actualmente versión 4, en RFC 3501 (IMAP4rev1).
- ✓ **Mejora de POP3**, **más potente**; sin embargo **coexisten**.
- ✓ **Modo offline**: como POP3.
- ✓ **Modo online**:
  - Correo se entrega en un servidor y el usuario usa un programa cliente para conectarse y manipular el correo en el servidor, sin descargarlo.
  - El cliente descarga las cabeceras y, si lo desea, el cuerpo.
  - Permite gestión de conjunto de buzones (carpetas) en el servidor.
  - Permite marcado de mensajes con flags: read, deleted,…
- ✓ Microsoft Exchange: servidor tanto IMAP como POP3.
- ✓ Algunos clientes permiten escoger el protocolo a utilizar

3. Correo Electrónico

Protocolos – IMAP





```
> * OK nova.eurosur.org IMAP4 Service 8.3(144) at
       Tue, 11 May 1999 10:58:00 +0200 (CEST)
< A0001 CAPABILITY
> * CAPABILITY IMAP4 STATUS SCAN SORT AUTH-LOGIN
> A0001 OK CAPABILITY completed
< A0002 LOGIN "joaquin" "ZeKReT0000"
> A0002 OK LOGIN completed
< A0003 SELECT INBOX
> * 2 EXISTS
> * OK [UIDVALIDITY 895218457] UID validity status
> * FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Draft \Seen)
> * OK [PERMANENTFLAGS
        (\Answered \Flagged \Deleted \Draft \Seen)]
       Permanent flags
> * OK [UNSEEN 1] 1 is first unseen
> * 2 RECENT
> A0003 OK [READ-WRITE] SELECT completed
```

Fase de login



3. Correo Electrónico

Protocolos – IMAP



```
< A0004 FETCH 1:2 RFC822.SIZE
> * 1 FETCH (RFC822.SIZE 635)
> * 2 FETCH (RFC822.SIZE 635)
> A0004 OK FETCH completed
```

Solicita tamaño mensaje 1 y 2. Valor devuelto en bytes

```
< A0005 FETCH 1 FLAGS
> * 1 FETCH (FLAGS (\Recent))
> A0005 OK FETCH completed
```

Solicita flags mensaje 1

```
< A0006 FETCH 1 RFC822.HEADER
> * 1 FETCH (RFC822.HEADER {635}
> From: jeta@vendotodo.com
>...
> )
> A0006 OK FETCH completed
```

Solicita cabeceras mensaje 1

```
< A0007 FETCH 1 RFC822.TEXT.PEEK
> * 1 FETCH (RFC822.TEXT {45}
> Estimado cliente ...
> )
> A0007 OK FETCH completed
```

Solicita cuerpo mensaje 1

3. Correo Electrónico

Protocolos – IMAP





```
< A0008 STORE 1 +FLAGS.SILENT (\Deleted)
> A0008 OK STORE completed
< A0009 EXPUNGE
> * 1 EXPUNGE
> * 1 EXISTS
> * 1 RECENT
< A0016 LOGOUT
> * BYE nova.eurosur.org IMAP4 server terminating connection
> A0016 OK LOGOUT completed
```

Solicita borrado mensaje 1

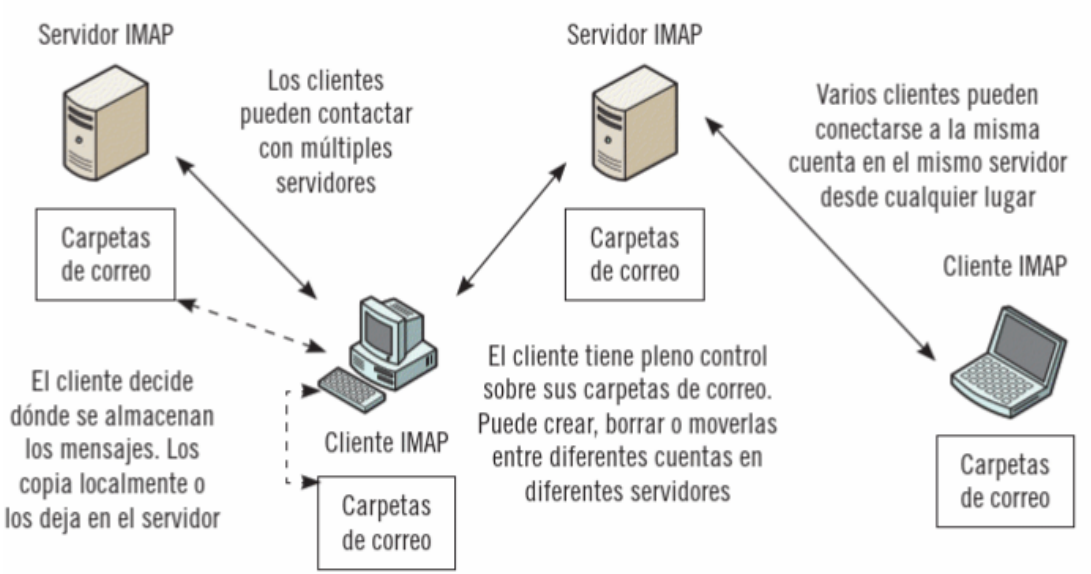
3. Correo Electrónico

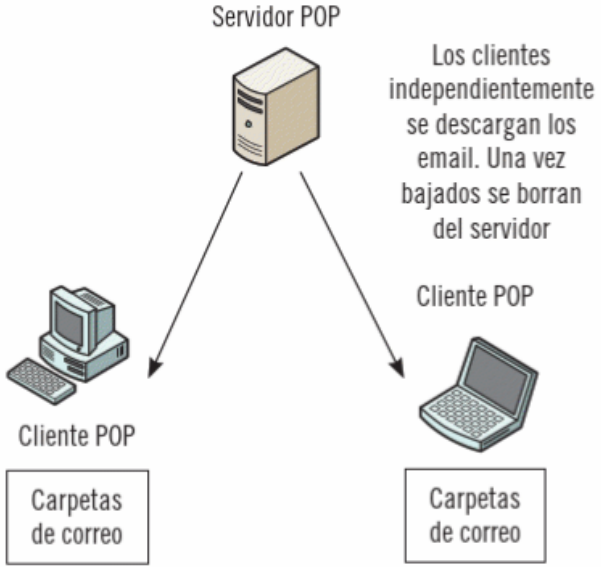
Protocolos – IMAP vs POP3

- ✓ **Modo offline (POP3 e IMAP)**.
  - Apropiado usuarios que sólo usan un equipo.
  - Minimiza el consumo de recursos en el servidor.
  - Minimiza el tiempo de conexión (descarga todo y luego desconecta).
- ✓ **Modo online (sólo IMAP)**.
  - Apropiado usuarios que usan varios equipos (¡usuarios itinerantes!).
  - El cliente descarga las cabeceras:
    - Optimiza el uso de ancho de banda.
    - Ideal conexiones remotas.
    - Evitar descargar attached files.
  - Posibilita usuarios accedan un mailbox concurrentemente.

3. Correo Electrónico

Protocolos – IMAP vs POP3





3. Correo Electrónico
Protocolos – MIME

- ✓ MIME: **Multipurpose Internet Mail Extensions**.
  - **Codificación y formato de los contenidos de los mensajes**.
  - **Problema de SMTP**: sólo texto ASCII de 128 caracteres disponibles.
  - **Definición**:
    - RFCs 2045, 2046 y 2049.
- ✓ Clasifica los contenidos según su naturaleza
- ✓ **5 nuevas cabeceras**:
  - **Mime-Version**.
  - **Content-Description**.
  - **Content-Id**.
  - **Content-Type**: tipo de contenido en forma de par tipo/subtipo.
  - **Content-Transfer-Encoding**: 5 posibles formas de codificación.

3. Correo Electrónico
Protocolos – MIME

- ✓ **Content-Type**:
  - **Tipo de contenido en forma de par tipo/subtipo**.
    - text/plain, text/html, image/jpeg, image/gif, …
- ✓ **Tipo message**:
  - **message/rfc822**. Mensaje encapsulado. Útil para reenvíos de correo.
  - **message/partial**. Dividir un mensaje en fragmentos.
  - **message/external-body**. El archivo no se incluye en el mensaje.
- ✓ **Tipo multipart**:
  - Mensaje conteniendo más de una parte, con inicio y final identificados.
  - Los límites se establecen con parámetro boundary.
  - **multipart/mixed**. Partes diferentes, sin estructura impuesta
  - **multipart/alternative**. Cada parte tiene el mismo mensaje, pero expresado en un medio o codificación diferente.
  - **multipart/parallel**. Todas las partes deben verse simultáneamente.
  - **multipart/digest**. Cuando se empacan muchos mensajes juntos en un solo mensaje compuesto.

3. Correo Electrónico
Protocolos – MIME

- ✓ **Content-Transfer-Encoding**. Opciones:
  - **Texto ASCII de 7 bits**. Hasta 1000 caracteres por línea. Por defecto.
  - **Texto ASCII de 8 bits**. Hasta 1000 caracteres por línea.
  - **Binaria**. Como 8 bits pero sin limite de línea. No se garantiza su recepción correcta
  - **Base64** o **armadura ASCII**.
    - Pasos:
      - Divide grupos de 24 bits en unidades de 6 bits. Si no se llega a 24, completamos con 0.
      - Se envía cada unidad como un carácter ASCII legal.
      - El 0 se codifica como A, el 1 como B, ..., después las 26 letras minúsculas, 10 dígitos, + para el 62 y – para el 63.
    - = = el último grupo sólo tenía 8 bits, = sólo tenía 16.
    - Codificación ineficiente.

3. Correo Electrónico

Protocolos – MIME

source ASCII (if <128)	M								a								n							
source octets	77 (0x4d)								97 (0x61)								110 (0x6e)							
Bit pattern	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0
Index	19								22								5							
Base64-encoded	T								W								F							
encoded octets	84 (0x54)								87 (0x57)								70 (0x46)							

Text content	M																							
ASCII	77 (0x4d)								0 (0x00)								0 (0x00)							
Bit pattern	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	19								16								0							
Base64-encoded	T								Q								=							

```
Content-Transfer-Encoding: base64

0M8R4KGxGuEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgADAP7/CQAGAAAAAAAAAAAAAABAAAAJAAAAAAAAAAA
EAAAJgAAAAEAAAD+////AAAAACMAAAD/////////////////////////////////////////
```

3. Correo Electrónico
Protocolos – MIME

- ✓ **Content-Transfer-Encoding**. Opciones:
  - **Quoted printable**.
    - Usada para texto, sólo emplea los ASCII imprimibles y el fin de línea (valores ASCII de 33 a 126).
    - Sustituye otros caracteres “extraños” por “=“+ dos caracteres hexadecimales representando el valor numérico de carácter.
    - Ej: “♥“ → 3 (dec) → 03 (hx) →Se reemplazará como =3
    - Las líneas no pueden ser más largas de 76 caracteres. Rompe las líneas con =<CR>.

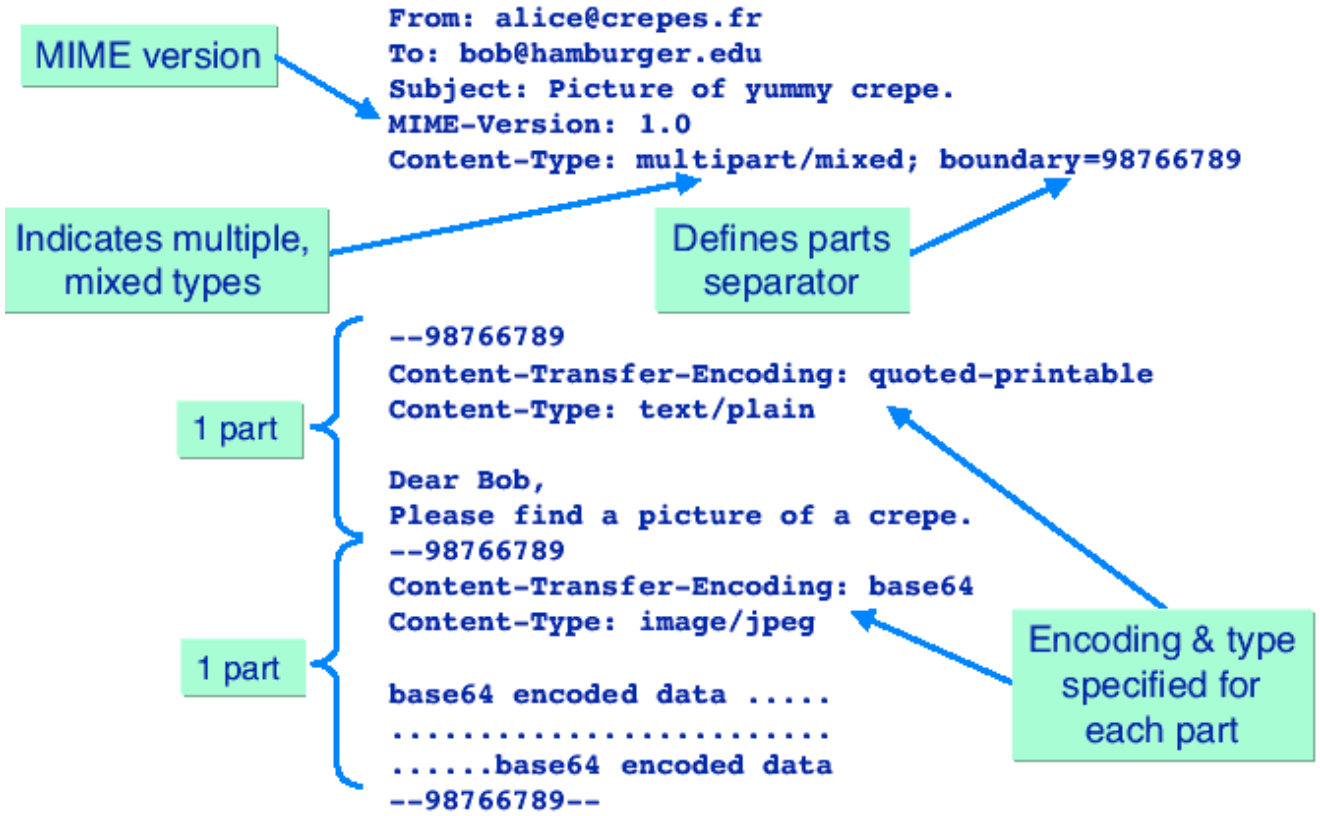
```
J'interdis aux marchands de vanter trop leur marchandises. Car ils se font vite pédagogues et t'enseignent comme but ce qui n'est par essence qu'un moyen, et te trompant ainsi sur la route à suivre les voilà bientôt qui te dégradent, car si leur musique est vulgaire ils te fabriquent pour te la vendre une âme vulgaire.
```

```
J'interdis aux marchands de vanter trop leur marchandises. Car ils se font =
vite p=C3=A9dagogues et t'enseignent comme but ce qui n'est par essence qu'=
un moyen, et te trompant ainsi sur la route =C3=A0 suivre les voil=C3=A0 bi=
ent=C3=B4t qui te d=C3=A9gradent, car si leur musique est vulgaire ils te f=
abriquent pour te la vendre une =C3=A2me vulgaire.
```

3. Correo Electrónico

Protocolos – MIME

Ejemplo I: multipart/mixed



3. Correo Electrónico

Protocolos – MIME

Ejemplo II: multipart/mixed

```
Received: from 130.206.131.78 by clust.uib.es (PMDF V4.2-14 #4598)
id <01IUGWG69X1C90YKHK@clust.uib.es>; Mon, 9 Mar 1998 16:35:25
Date: Mon, 09 Mar 1998 16:43:00 +0000
From: Nombre usuario usuario@clust.uib.es
Subject: Documento de word
To: usuario2@clust.uib.es
Message-ID: 35041C14.5D18@clust.uib.es
MIME-version: 1.0
Content-type: multipart/mixed;boundary="------------19A12252B68"
------------19A12252B68
Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1
Esto es una muestra de cómo se ve un mensaje que lleva anexo
un documento Microsoft Word llamado Documento.doc.
------------19A12252B68
Content-Type: application/msword; name="Documento.doc”
Content-Transfer-Encoding: base64
Datos codificados en base 64 ...
... Datos codificados en base 64
-----------19A12252B68
```

3. Correo Electrónico

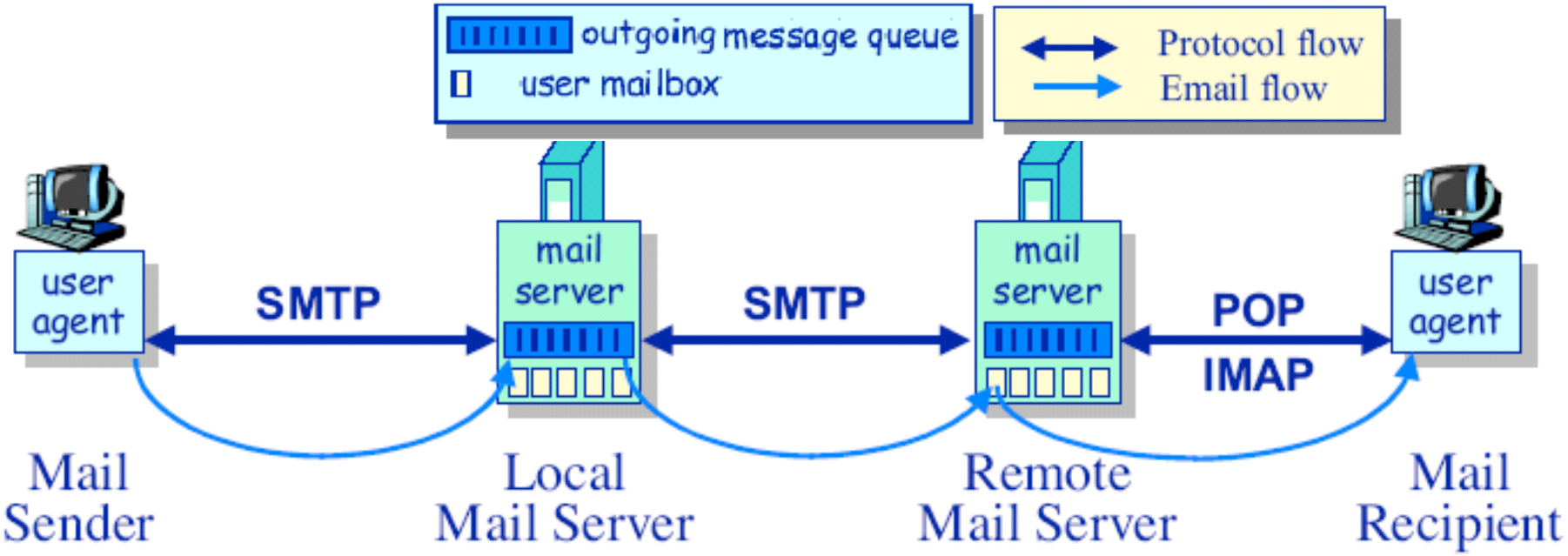
Protocolos – MIME

Ejemplo III: multipart/alternative

```
Received: from 130.206.131.78 by clust.uib.es (PMDF V4.2-14 #4598)
id <01IUGWG69X1C90YKHK@clust.uib.es>; Mon, 9 Mar 1998 16:35:25
Date: Mon, 09 Mar 1998 16:43:00 +0000
From: Nombre usuario usuario@clust.uib.es
Subject: Informe detallado
To: usuario2@clust.uib.es
Message-ID: 35041C14.5D18@clust.uib.es
MIME-version: 1.0
Content-type: multipart/alternative;boundary="---------19A12252B68"
---------19A12252B68
Content-type: text/plain; charset=us-ascii
Informe sobre las ventas realizadas en el cuarto trimestre del ejercicio anterior..... (en texto en claro)
---------19A12252B68
Content-type: text/enriched
Informe sobre las ventas realizadas en el cuarto trimestre del ejercicio anterior..... (en texto enriquecido)
---------19A12252B68
Content-Type: application/msword; name="informe.doc”
Content-Transfer-Encoding: base64
Datos codificados en base 64 ...
... Datos codificados en base 64
--------19A12252B68
```

3. Correo Electrónico

Arquitectura



3. Correo Electrónico
El servidor SMTP

- ✓ **Finalidad: Recibir y enviar mensajes**.
  - Enviar y encaminar mensajes al servidor de destino.
  - Recibir mensaje y guardarlo en buzón.
- ✓ **Implementaciones**.
  - Postfix (Linux).
  - MS Exchange (Windows).

3. Correo Electrónico

El servidor SMTP – Buzones de correo

- ✓ **Ubicados en servidor de correo SMTP entrante**.
- ✓ **Único fichero para todos los buzones**.
  - Problemas: bloqueos, cuotas de usuario.
- ✓ **Un fichero para cada buzón**.
  - Ej.: Outlook. Máximo 2 GB.
  - Problema: separar los mensajes.
- ✓ **Un directorio para cada buzón, un fichero por mensaje**.
  - Más fácil administrar, copias de seguridad.
  - Mejor para sistemas de ficheros con caché.
- ✓ **Un conjunto de directorios por buzón**.
  - Ej. in, out, tmp.

3. Correo Electrónico

El servidor SMTP – Cuentas de usuario

- ✓ **Origen de las cuentas de correo**.
  - Usuarios del sistema operativo.
  - En servicio de directorio.
  - En base de datos.
- ✓ **Aspectos a configurar por cuenta**.
  - address — Dirección de correo completa — javipolo@ucam.edu
  - id — Usuario (a la izquierda de la arroba) — javipolo
  - domain — Dominio (la derecha de la arroba) — ucam.edu
  - password

3. Correo Electrónico

El servidor SMTP – Masquerading

- ✓ **Reescribir el dominio del emisor en correo saliente**.
- ✓ **Permite tener un dominio interior y luego contratar un dominio a un ISP para correo externo**.
  - user@host.domain.com → user@domainISP.com
    - (Las respuestas las recibe el ISP) .
- ✓ **Permite a una red privada enmascarar el nombre de dominio interno**.
  - user@host.domain.com → user@domain.com.
- ✓ **Masquerading en listas de distribución**.
  - Dificulta la labor de los spammers de obtener direcciones de usuario de las listas de distribución.
    - user@host.domain.com → user@localhost

3. Correo Electrónico

El servidor SMTP – Otras características

- ✓ **Respuesta automática**.
  - Configurables por el usuario.
  - Ej. Notificación de vacaciones.
- ✓ **Buzones compartidos**.
  - Consultados por más de un usuario.
  - Permiten acceso simultáneo.
  - Correos departamentales o atención al usuario.
  - Ej. incidencias@ucam.edu.

3. Correo Electrónico

Listas de correo – Alternativas

- ✓ **Correo electrónico multidestino**.
  - Múltiples destinatarios en campo to:
  - Gestionable por el MUA.
  - Se ven los destinatarios.
  - Mensajes voluminosos.
- ✓ **Reflectores**.
  - Basados en mecanismos de alias.
    - Ej: salseros: mrodriguez, jegea, farcas
  - Muy fácil de poner en marcha.
  - El problema es la gestión de la lista: deben tener un propietario.
    - Ej: owner-salseros: mrodriguez
  - Debe ocuparse de las altas y bajas en la lista, modificando fichero alias.

3. Correo Electrónico

Listas de correo – Gestores

- ✓ Software especializado en mantenimiento de listas.
- ✓ Procesan altas (suscripciones) y bajas.
  - Normalmente mediante un correo con un formato determinado a una dirección determinada
- ✓ Eliminan direcciones incorrectas.
- ✓ Controlan los permisos de contribución, entrada.
  - Ej. evitar spam denegando correos de personas que no están en la lista.
- ✓ Controlan bucles.

3. Correo Electrónico

Listas de correo – Gestores

- ✓ Pueden distribuir los mensajes agrupados (digest).
  - Ej. Correo semanal con todas las aportaciones a la lista.
- ✓ Archivan mensajes.
- ✓ Permiten la publicación web de los contenidos.
- ✓ Se administran por correo o por web.
- ✓ Software ejemplo: majordomo, mailman.
  - Ej. Correo a majordomo@asi.ucam.edu que contiene en su cuerpo:
    - help.
    - lists.
    - subscribe salseros.
    - unsubscribe salseros.

3. Correo Electrónico

Estrategia de implantación

1. **Plan de direccionamiento del sistema de correo electrónico**.
   - Íntimamente ligado a la estructura organizacional (directorio).
2. **Estrategia de implantación hardware**.
   - **Servidores totalmente independientes**.
     - Un servidor diferente para cada departamento.
   - **Topología centralizada**.
     - Servidores locales independientes y una estafeta central.
     - Se encarga del encaminamiento desde y hacia la organización.

3. Correo Electrónico

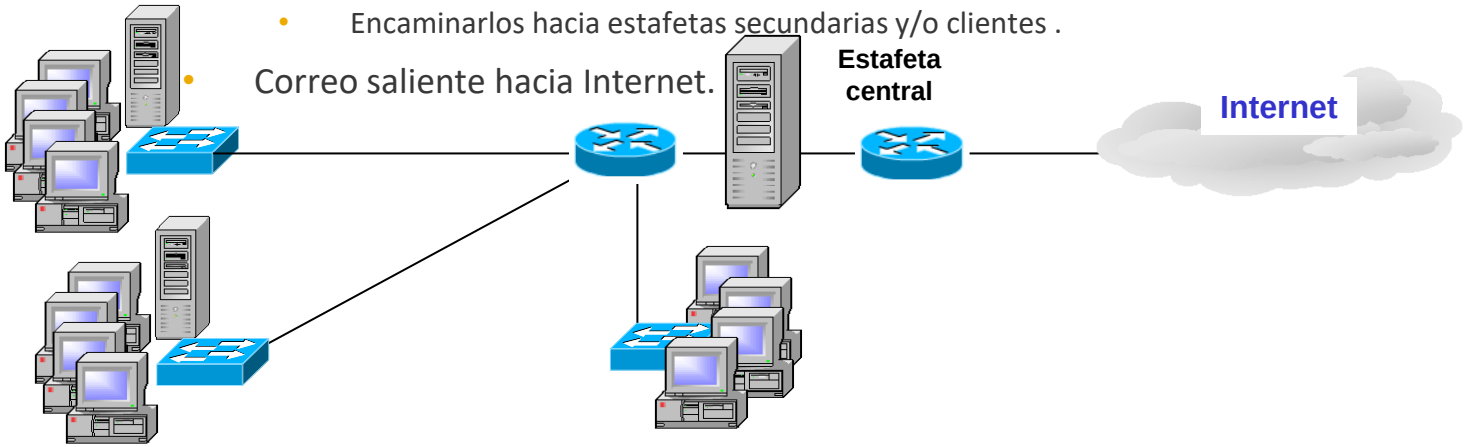
Estrategia de implantación – Plan de direccionamiento

- ✓ **Una dirección no debe de ser muy larga ni muy críptica**.
- ✓ **Identificador de usuario con nombre y el primer apellido**.
  - Definir un limite máximo del número de caracteres.
  - Estilo: nombre.apellidos.
- ✓ **Ha de reflejar la estructura organizativa de la institución**.
  - Objetivo: deducir conociendo datos personales y puesto
  - No habría que abusar de la jerarquía mas allá del tercer nivel.
  - Estilo: nombre.apellidos@OU.O.es
- ✓ **Debería de ser flexible**.
  - Capaz de absorber cambios organizativos en la institución.
- ✓ **Muy importante: un diseño de direccionamiento jerárquico**.
  - Evitar un direccionamiento plano.
  - Repercusiones en futura organización del Directorio.

3. Correo Electrónico

Estrategia de implantación – Topología centralizada

- ✓ **Servidores locales** (pdi.ucam.edu) y **estafeta central** (ucam.edu).
- ✓ Estafeta central se denomina **mail hub**.
- ✓ **Principales funciones de una Estafeta Central**:
  - Correo entrante desde Internet.
    - Recoge mensajes dirigidos al dominio de la Organización.
    - Encaminarlos hacia estafetas secundarias y/o clientes .
  - Correo saliente hacia Internet.



3. Correo Electrónico

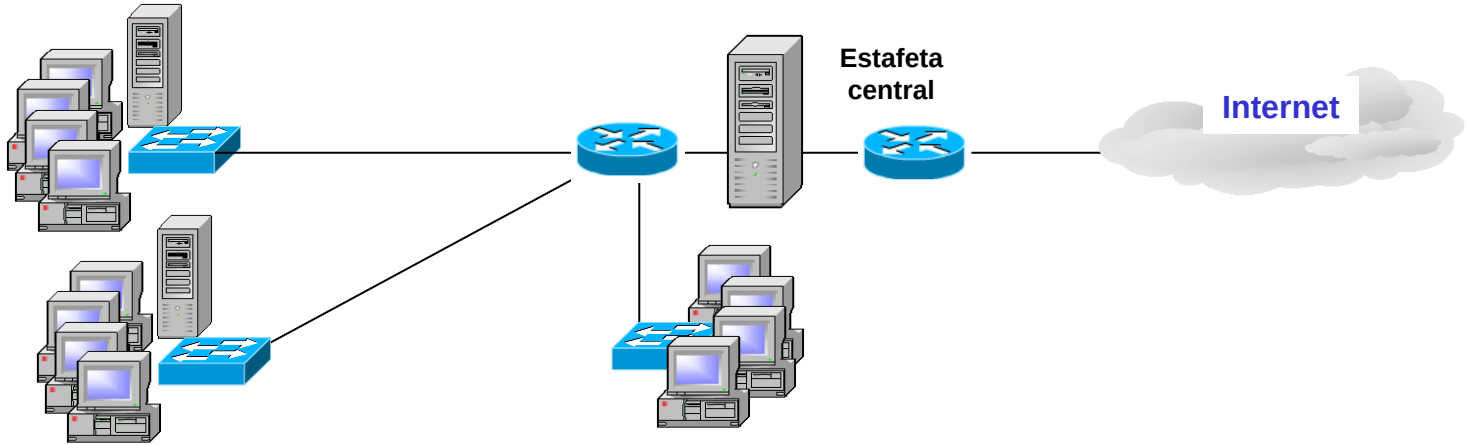
Estrategia de implantación – Topología centralizada

- ✓ **Ventajas**:
  - **Centrar recursos humanos y técnicos en una sola máquina**.
    - Importante para ataques de seguridad a través del correo.
  - **Fiabilidad entrega de correo**: máquina de alta disponibilidad.
    - Servicio 24x365.
    - Servidor de reserva perfectamente configurado.
  - **Mejorar la gestión de cara al usuario**:
    - Único punto informativo
    - Responsable de estafeta central y coordinación de las secundarias
    - Único punto de contacto.
      - postmaster@organizacion.dominio

3. Correo Electrónico

Estrategia de implantación – Topología centralizada

- ✓ **Filtrado de paquetes (Nivel de red)**:
  - Filtrado de puerto 25 en el router que da conexión Internetm
  - Evitar que equipos locales envíen correo directamente a Internet.
  - Evitar que servidores secundarios reciban correo directamente de Internet.



3. Correo Electrónico

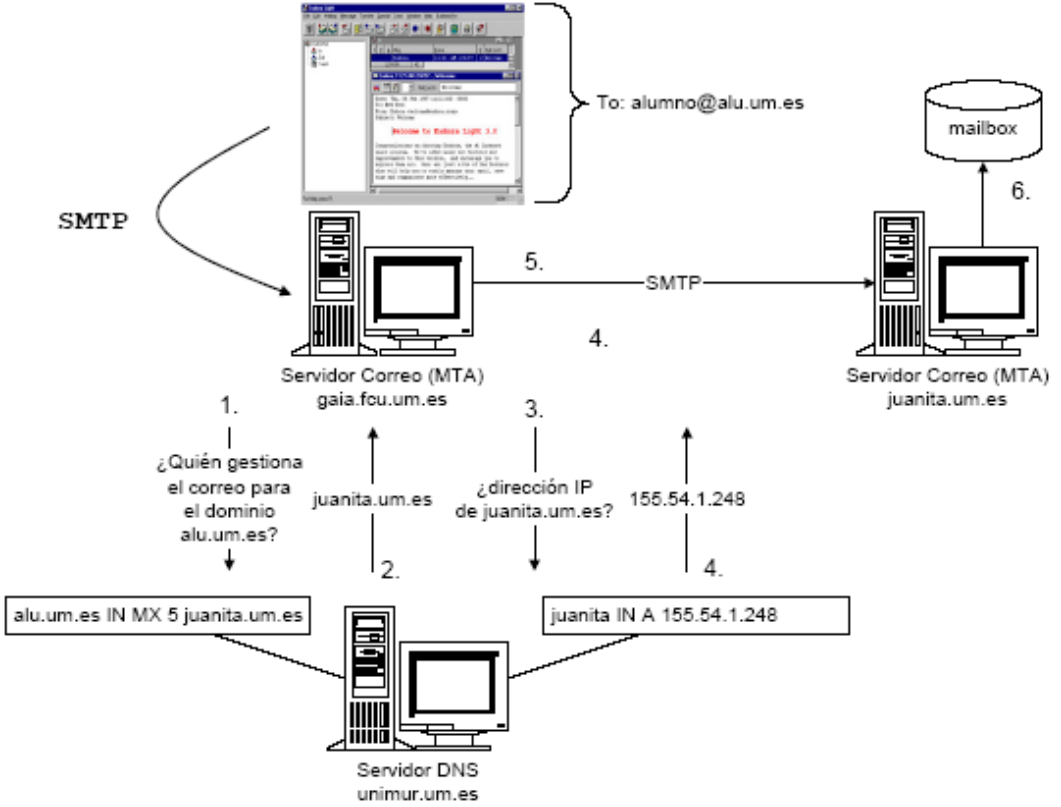
Estrategia de implantación – Topología centralizada

- ✓ **Servicio DNS: Registros MX (Mail eXchange)**.
  - Definidos por los responsables de corre
  - Un registro MX para cada máquina susceptible de recibir correo.
  - **Topología centralizada**:
    - Único registro MX de prioridad máxima y otro de prioridad menor (estafeta de reserva) para cada dirección del espacio de direccionamiento.
    - Registro MX para el acrónimo de la organización aunque sólo sea para la dirección postmaster@organización.dominio

3. Correo Electrónico

Estrategia de implantación – Implementación Topología centralizada

- ✓ **Servicio DNS: Registros MX (Mail eXchange).**



3. Correo Electrónico

Seguridad en SMTP, POP, IMAP

- ✓ **POP, IMAP, SMTP transmiten en claro, sin cifrar**.
  - Existen versiones sobre TLS/SSL
  - Crea canal seguro, **sólo garantiza confidencialidad**.
- ✓ **SMTP no realiza autenticación**.
  - **SMTP Auth** es una extensión para identificar con SASL (Simple Authentication and Security Layer) los usuarios que pueden hacer relaying (enviar correo).

3. Correo Electrónico

Seguridad en SMTP, POP, IMAP – Relaying

- ✓ **Aceptación de correo de usuarios para su envío**.
- ✓ **Por defecto se aceptan todos los mensajes**.
  - Ej. Enviar correo como mrodriguez@ucam.edu usando servidor correo.um.es → Open Relaying.
- ✓ **Para evitar Spam se controla por listas de acceso**.
  - **access**: dominios, IPs y direcciones de correo; y acciones a realizar .
    - smail1.pdi.ucam.edu RELAY
    - portugalmail.com REJECT
  - **relay-domains**: dominios autorizados a mandar correo a través tuyo.
  - **mynetworks**: IPs aceptadas para usar el servidor para enviar correo.
    - mynetworks = 155.54.189.0/28, 127.0.0.0/8

3. Correo Electrónico

Un poco de humor…

- ✓ ¿Qué pasa si contestas a un correo spam?
  - https://www.youtube.com/watch?v=4o5hSxvN_-s.

4. Servicios de Impresión
Introducción

- ✓ Una impresora por usuario? → compartir impresoras.
  - Usuarios que comparten su impresora local.
  - Máquinas dedicadas a compartir impresoras.
  - Impresoras conectadas directamente a la red.
- ✓ Esto no es útil en un entorno empresarial...
  - Solución: **impresión en red**.
- ✓ Un entorno de impresión en red se compone de:
  - Cola de impresión.
  - Servidor de impresión.
  - Impresoras.
  - Estaciones de trabajo, que generan los trabajos a imprimir.

4. Servicios de Impresión

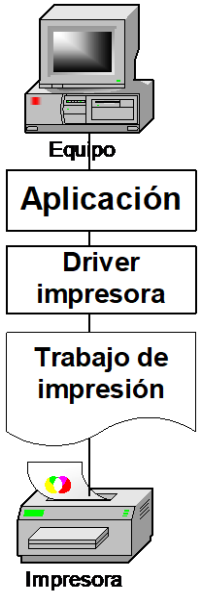
Introducción – Impresión en red

- ✓ Colas de impresión.
  - Los trabajos no se envían directamente a la impresora.
  - Cada trabajo se envía al servidor y se almacena en forma de fichero en una cola del mismo, que es un directorio.
  - La cola se ordena por la prioridad de los trabajos.
  - Se almacenan hasta que la impresora está libre.
- ✓ Spooler de impresión.
  - Software que gestiona las colas.
  - Permite:
    - Listar las colas y cancelar trabajos.
    - Cambiar el orden de los trabajos.
    - Programación horaria de trabajos.
    - Priorizar trabajos (dejar trabajos pesados para horario no laboral).

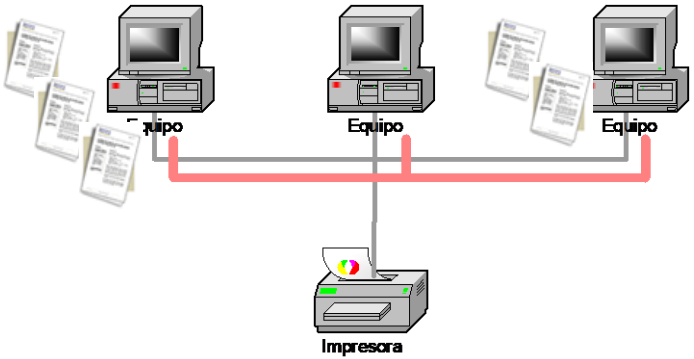
4. Servicios de Impresión

Entornos típicos de impresión

- ✓ **Impresora local.**
  - Impresora en puerto paralelo.



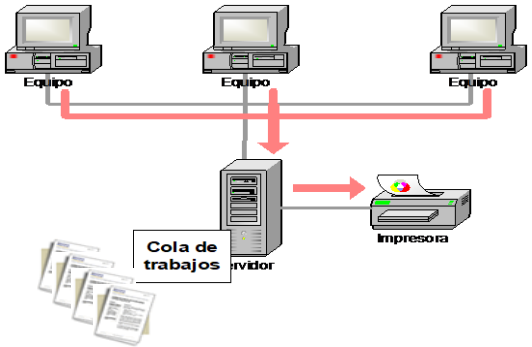
- ✓ **Impresora en red.**
  - No hay un control central de impresión
  - Cada equipo tiene su propia cola.
  - Existen colisiones entre impresoras, que pueden ocasionar el agotamiento de tiempo de espera → error en impresión.
  - Aceptable en pequeñas organizaciones.



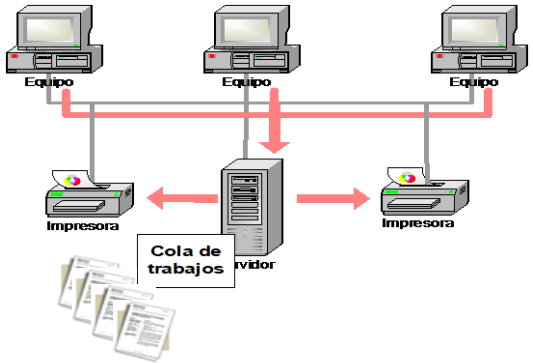
4. Servicios de Impresión

Entornos típicos de impresión

- ✓ **Servidor de impresión con impresoras locales.**
  - Cola de trabajos en el servidor
  - Cola visible por todos los clientes
  - Servidor controla la impresión: define seguridad, mantiene software
  - El nº de puertos en servidor limita el nº de impresoras



- ✓ **Servidor de impresión con impresoras en red.**
  - No se conectan localmente las impresoras
  - No son accedidas directamente por los clientes
  - No existe limitación de número.



4. Servicios de Impresión

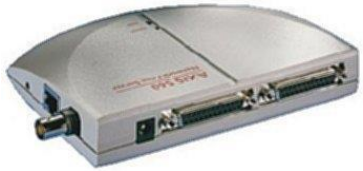
Servidores de impresión

- ✓ Dispositivo que controla y monitoriza un conjunto de impresoras y las colas de impresión asociadas.
- ✓ En una red puede haber más de un servidor de impresión.
- ✓ Puede tener las impresoras:
  - en local.
  - en red.
  - compartidas en otro equipo.
- ✓ Puede ser un PC dedicado o un dispositivo especializado.
  - PC: Hasta 5 impresoras locales (LPT1,2,3 y COM1,2).
- ✓ UNIX y W2K disponen de servicios de impresión integrados.

4. Servicios de Impresión

Servidores de impresión

- ✓ Dispositivo especializado con conectores serie, paralelos o USB para conectar impresoras y conexión a una red.
- ✓ Gestiona la cola de impresión.
- ✓ Conexión a la impresora. Pueden ser dispositivos:
  - externos conectados clave serie, paralelo o USB (preferible).
  - externos conectados directamente al puerto de la impresora.
  - internos, integrados en la impresora.



Servidor de impresión AXI



Serv. Imp. HP JetDirect 500X



Serv. Imp. HP JetDirect 175

4. Servicios de Impresión

Servidores de impression – Ventajas

- ✓ Velocidad de impresión y fiabilidad.
  - Hardware especializado.
- ✓ Facilidad de uso y configuración.
  - Posible administración mediante Telnet
  - Posible gestión y monitorización mediante SNMP (ej: *info de status*).
- ✓ Instalación rápida (“Plug & Print”) .
- ✓ Adaptable a futuras expansiones de la red.
  - Algunas soportan hasta 96 colas de impresión y 16 servidores de ficheros.
- ✓ Gran adaptabilidad: opciones avanzadas de configuración.
  - Contabilidad.
  - Seguridad.
  - Consulta. Ej. Conocer características de los últimos 10 trabajos (usuario, protocolo, estado, tiempo transcurrido,...).

4. Servicios de Impresión

Servidores de impression – Características

- ✓ No tienen gran capacidad de almacenamiento:
  - Si 10 usuarios envían grandes documentos al mismo tiempo, el servidor de impresión debería mantener los documentos en la cola de impresión hasta que sean enviados a la impresora.
  - Almacenan información del trabajo a imprimir, del host y el protocolo involucrado en la cola
  - El trabajo es almacenado en un servidor de ficheros configurado en el servidor de impresión.

4. Servicios de Impresión

Servidores de impression – Directrices de implantación

- ✓ Determinar los requisitos de impresión de los usuarios.
  - Frecuencia de impresión.
  - Tipo de documento.
- ✓ Determinar los requisitos de impresión de la compañía.
  - Calidad de impresión.
- ✓ Determinar el número de servidores de impresión requeridos.
- ✓ Determinar dónde localizar los dispositivos de impresión:
  - En la misma subred
  - Debe ser fácil recoger el trabajo impreso
  - Confidencialidad de documentos impresos (impresora con tarjeta inteligente para obligar la presencia física del usuario que envía el trabajo y evitar que otro se apropie de él).

4. Servicios de Impresión

Servidores de impression – Conceptos

- ✓ Buffer de impresora:
  - Memoria en la impresora donde se almacena el trabajo a imprimir.
  - Cuando se llena, la impresora pide al equipo que detenga el envío de datos hasta que imprima los que ya tiene.
- ✓ Driver de impresora:
  - Gestiona la comunicación entre host e impresora.
  - Dependiente de sistema operativo y plataforma.
    - Ej. un driver para W2K16 en un Intel podría no funcionar para W2K16 en un AMD.
- ✓ Puerto físico y puerto lógico:
  - Una impresora local se conecta a un puerto físico (paralelo, USB...).
  - Una impresora remota se accede mediante un puerto lógico.

4. Servicios de Impresión

Pasos en una impresión

1. Selección de impresora. Las impresoras visibles dependen de los privilegios de la cuenta de usuario.
   - Ej. *En Windows Server (2K8, 2K16) los permisos sobre una impresora se asignan en las propiedades de la impresora en el servidor de dominio*.
2. El cliente comprueba si la versión del driver en el servidor es más reciente que la suya (para actualizarlo).
3. Selección de las opciones de impresión.
4. La aplicación genera los comandos del trabajo de impresión.
   - Fichero EMF (en Windows, para impresoras PCL) .
   - Fichero RAW (para impresoras PostScript).

4. Servicios de Impresión

Pasos en una impresión

5. El EMF es pasado al interface de la impresora.
6. Envío del trabajo:
   - Impresora local: se envía el trabajo a la impresora.
   - Impresora remota: se envía el trabajo a una cola remota.
7. Se encola el trabajo. Cuando procede su impresión:
   - Se envía el trabajo en EMF al procesador de la impresora para su renderización a un formato apropiado.
   - La impresora va informando al monitor de impresión; que actualiza el estado del trabajo.
8. Al acabar, el monitor de impresión puede mandar mensaje de aviso al usuario.

4. Servicios de Impresión

Administración de impresoras en Windows Server

- ✓ Las impresoras se instalan en el servidor de impresión.
- ✓ Este las accede por la ventana de impresoras.
- ✓ Acciones de administración:
  - Agregar o eliminar impresoras.
  - Configurar impresora.
  - Podemos dejar una impresora sin conexión a la red.
  - Definir permisos de uso.
  - Detener, reanudar y cancelar trabajos de impresión.

4. Servicios de Impresión

Administración de impresoras en Windows Server

- ✓ Podemos definir características de seguridad.
  - Se definen 3 niveles en permisos de uso:
    - Impresión: quién puede usar la impresora. Predeterminado: todos.
    - Administración de impresora: quién puede administrar la impresora.
    - Administración de documentos.
- ✓ Redirección de documentos a otra impresora.
  - Interesante cuando una impresora falla.
  - Se pueden redirigir todos los documentos de la cola, no documentos individuales.
  - Ambas impresoras deben tener el mismo controlador.
  - No se pueden redirigir documentos que estén en plena impresión.

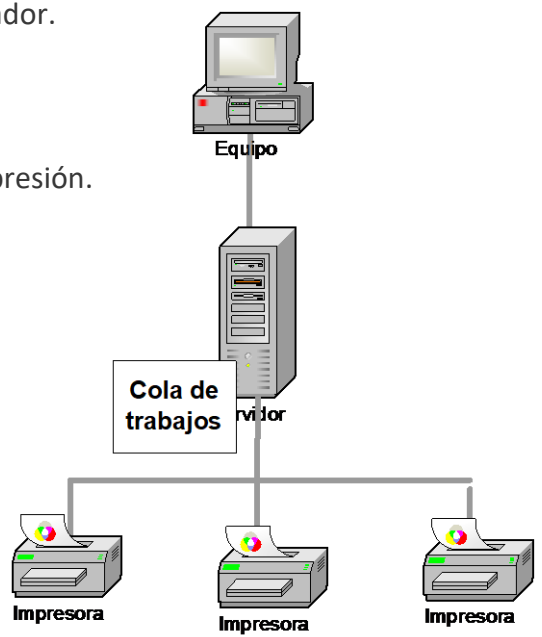
4. Servicios de Impresión

Administración de impresoras en Windows Server

- ✓ Gestión de documentos.
  - Detener, reanudar y cancelar trabajos
  - Definición de notificaciones: a quien avisar cuando el trabajo finaliza
  - Cambios de prioridad: permite cambiar el orden de los documentos en la cola:
    - La prioridad oscila entre 99 (máxima prioridad) y 1
  - Programación de horas de impresión:
    - Permite restringir las horas de impresión.
    - Permite definir a qué hora se imprimirá un documento.
- ✓ Nota: A partir de W2K3 se permite administrar impresoras vía web con IIS.

4. Servicios de Impresión
Administración de impresoras

- ✓ Definición de grupos de impresoras.
  - Un grupo de impresoras son varias impresoras físicas que son tratadas como una impresora única.
  - Deben ser impresoras idénticas o, al menos, usar el mismo controlador.
  - El controlador selecciona cual de ellas está disponible.
  - Simplifica la administración: gestiona varias impresoras a la vez.
  - Todas las impresoras usan la misma cola: disminuye tiempo de impresión.
  - Dentro del grupo se pueden definir prioridades.

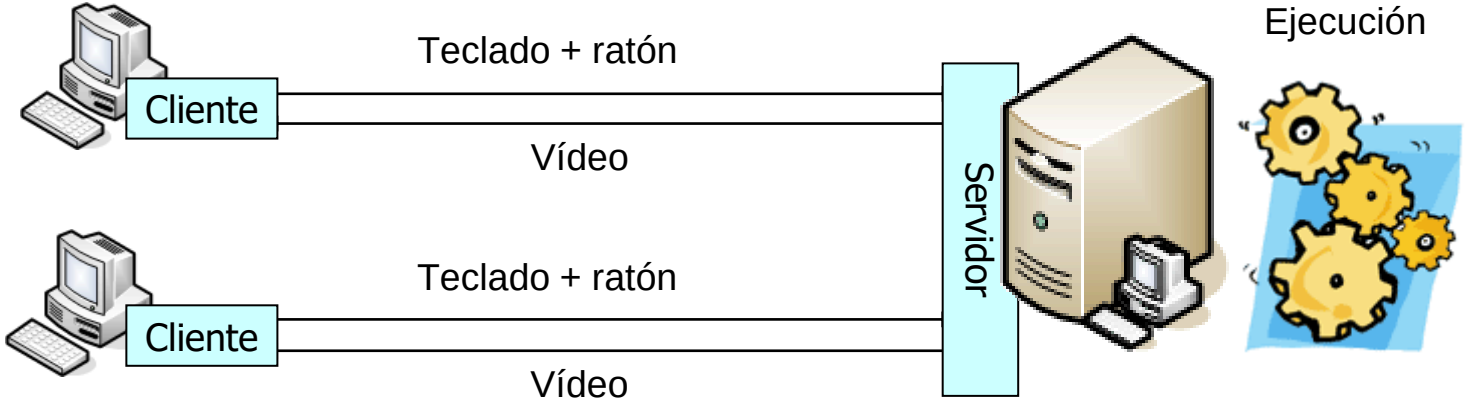


5. Telnet
Introducción

- ✓ Protocolo de emulación de terminal (TErminaL NETworking).
- ✓ Proporciona una interfaz a través del cual un programa cliente (cliente Telnet) puede solicitar la ejecución de comandos en un servidor (servidor Telnet).
  - El cliente “simula” un terminal conectado localmente al servidor.
- ✓ **Características**.
  - Orientado a conexión: TCP.
  - Puerto 23.
  - Implica las tres capas superiores del nivel OSI:
    - Capa de aplicación: ejecuta los comandos.
    - Capa de presentación: controla los formatos de datos (ASCII).
    - Capa de sesión: controla las transmisiones.

5. Telnet
Objetivos

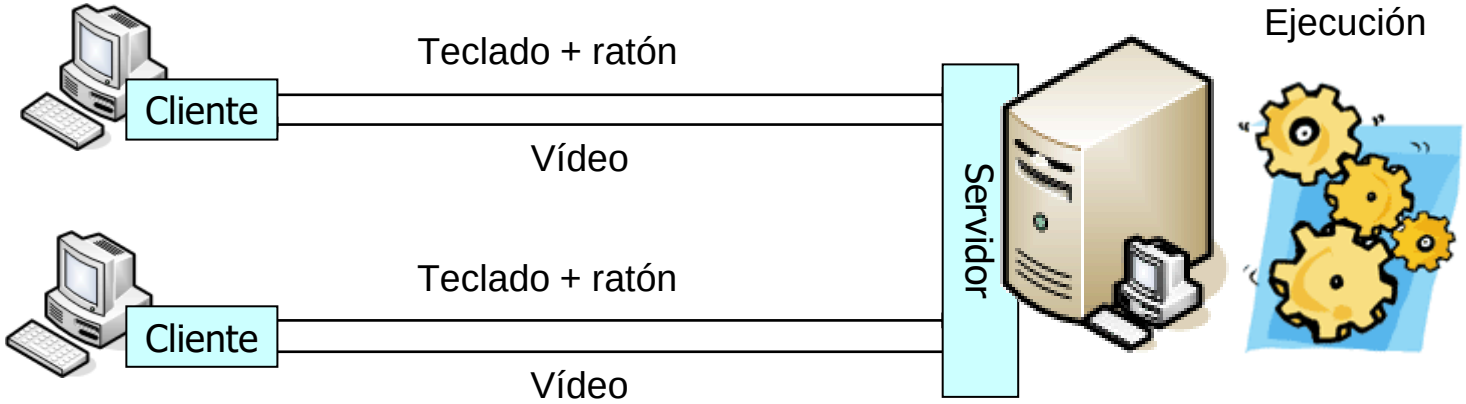
- ✓ Conexión interactiva a equipos remotos.
  - A través de LAN, WAN o Internet.
  - Las aplicaciones se ejecutan en el servidor.
  - Se intercambian sólo la interface de usuario y las acciones de cliente.
  - Suelen admitir concurrencia: múltiples sesiones de usuario.
  - Dimensionamiento hardware mayor para el servidor.



5. Telnet

Usos

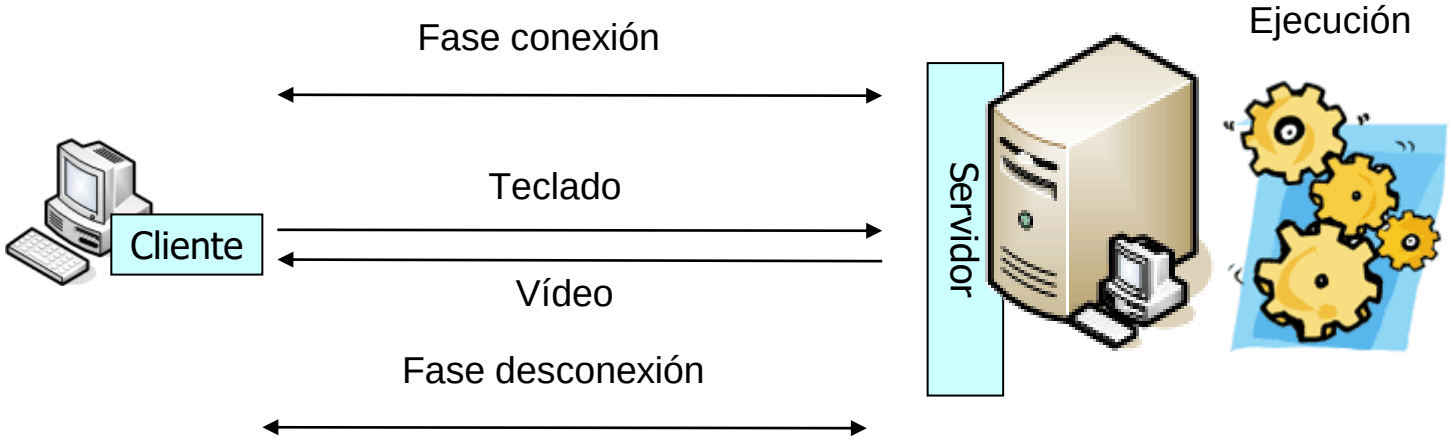
- ✓ Administrador: Control remoto de servidores.
- ✓ Acceso a aplicaciones empresariales centralizadas.
  - Se evita así la instalación en cada equipo de cliente.
- ✓ Administrador: Control remoto de servidores.
  - Clientes Linux: rdesktop.



5. Telnet

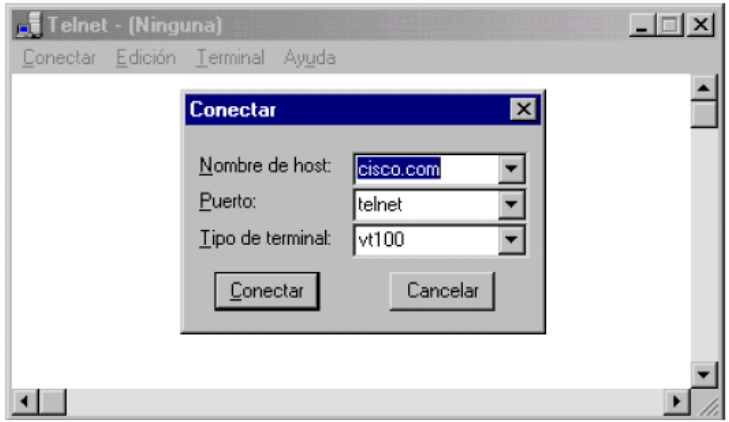
Proceso

- ✓ El cliente establece conexión con el servidor.
- ✓ Cada pulsación de teclado se transmite al servidor.
- ✓ La ejecución del comando se realiza en el servidor.
- ✓ Transmite los resultados al host cliente.



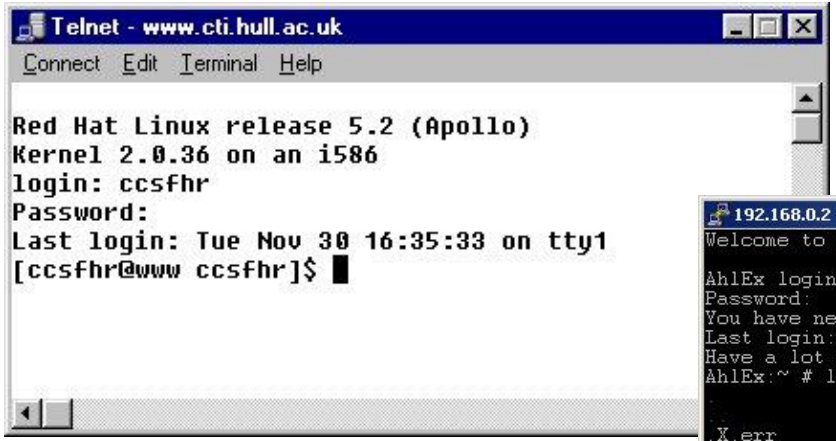
5. Telnet
Introducción

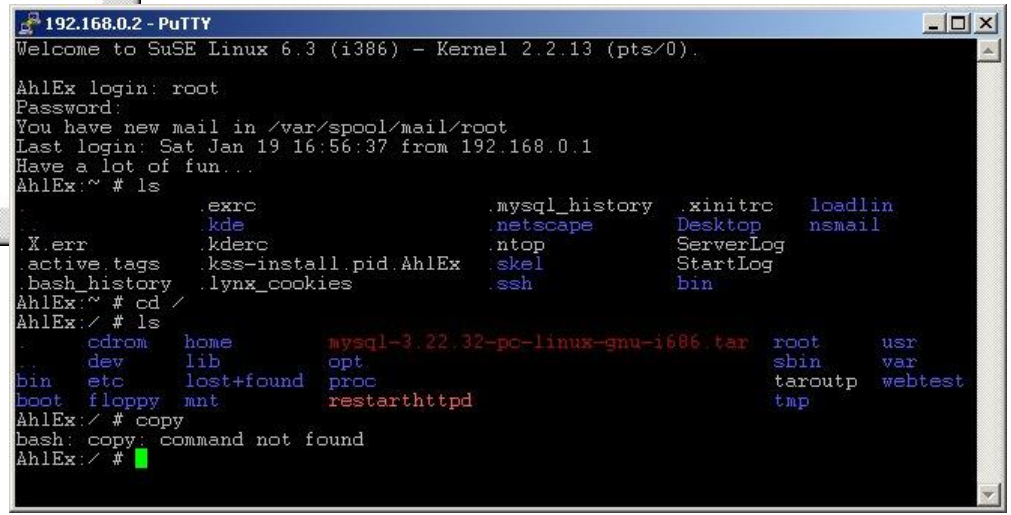
- ✓ Indicar nombre de host y tipo de terminal en cliente telnet.
- ✓ Indicar usuario y password.
  - Datos de login viajan en claro → riesgo de sniffers.
    - Alternativa: usar passwords de un solo uso.
  - De hecho, todos los datos intercambiados viajan en claro.
    - Alternativa: encriptación de datos → SSH.



5. Telnet
Ejemplo

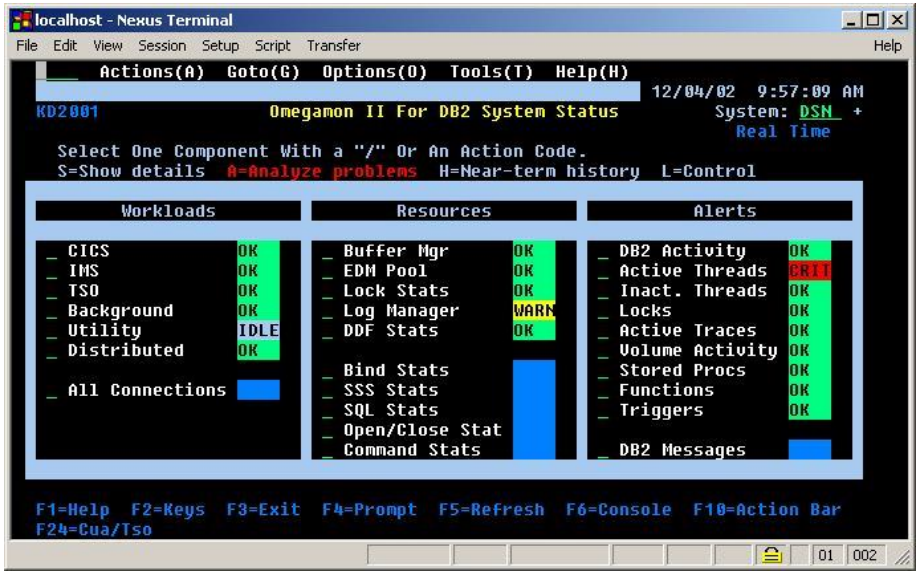
- ✓ Una vez conectado, ejecutamos comandos en el servidor.

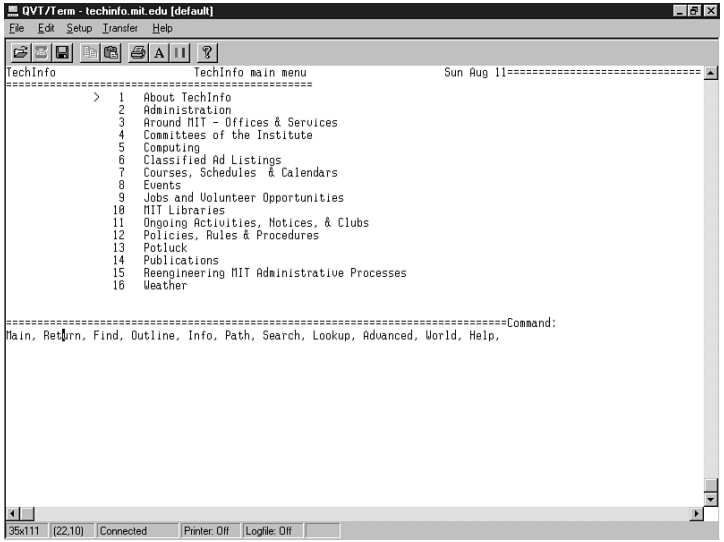




5. Telnet
Ejemplo

- ✓ Muchas aplicaciones se acceden vía telnet.





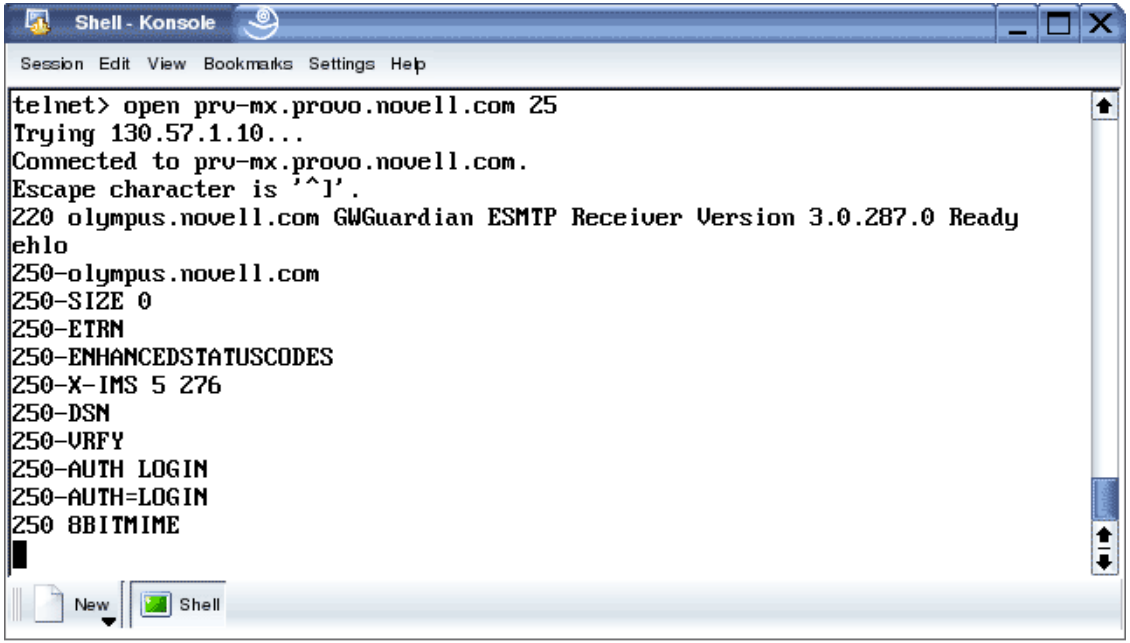
5. Telnet
Ejemplo

- ✓ Aplicación de lectura de correo.



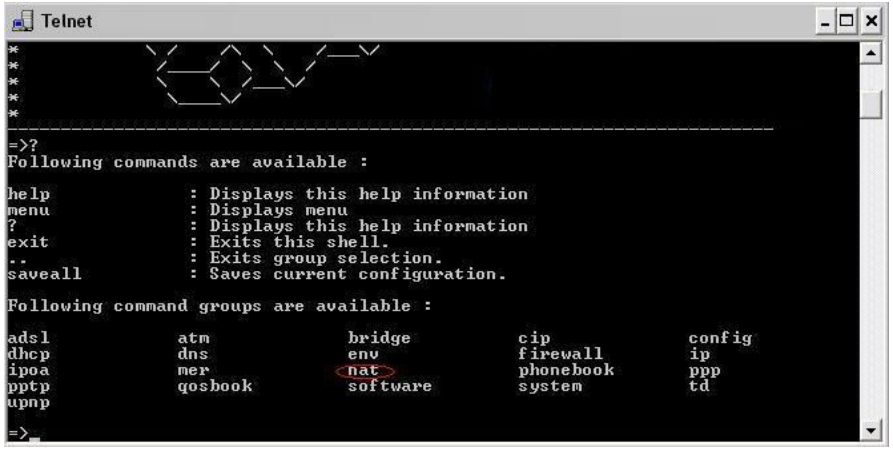
5. Telnet
Ejemplo

- ✓ Se puede hacer telnet a puertos diferentes
- ✓ Ej. Sesión con un servidor SMTP:



5. Telnet
Ejemplo

- ✓ Telnet a router Alcatel:



- ✓ Telnet a router DLink:



5. Telnet
Protocolo NVT

- ✓ **Network Virtual Terminal**.
- ✓ Protocolo sencillo usado para **iniciar sesión telnet**.
- ✓ Los datos se intercambian como ASCII de 7bits, aumentados a 8 con un bit inicial a 0.
- ✓ Bytes con bit inicial a 1 se consideran códigos de comandos.
- ✓ Líneas delimitadas por CR (ASCII 10) + LF (ASCII 13).
- ✓ El cliente envía una línea y espera respuesta.
- ✓ El servidor envía sus datos y cuando termina envía un comando “Adelante” (Go Ahead), indicando que el cliente puede enviar otra línea.

5. Telnet
Protocolo NVT

- ✓ Permite negociar los parámetros de la comunicación
- ✓ Opciones negociadas:
  - Tipo de terminal a emular: ASCII VT100 e IBM 3270.
  - Tamaño de la ventana.
  - Nivel de autenticación: para evitar autenticación en claro.
    - Se negocia si se identifica sólo el cliente o ambos
    - Se negocia el tipo de autentic.: kerberos, RSA, SSA, etc.
- ✓ Tras la negociación se sale del modo NVT para entrar en el modo de terminal negociado.

Juan Morales García

jmorales8@ucam.edu

UCAM Universidad Católica de Murcia



© UCAM